

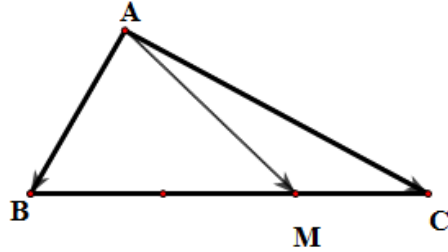
Họ và tên học sinh:..... SBD:..... Mã đề: 201

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(5.0 điểm)

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có $AB = a$. Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$.

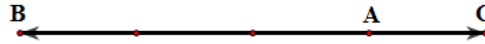
- A. $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = a\sqrt{2}$. B. $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = a$. C. $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = 2a$. D. $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Câu 2. Cho tam giác ABC . Gọi M là một điểm trên cạnh BC sao cho $MB = 2MC$. Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng?



- A. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. B. $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$. C. $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

Câu 3. Cho ba điểm phân biệt A, B, C . Nếu $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{AC}$ (hình vẽ) thì đẳng thức nào dưới đây đúng?



- A. $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AC}$. C. $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{BC} = -4\overrightarrow{AC}$.

Câu 4. Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P . Khi đó các cặp vectơ nào sau đây ngược hướng?



- A. $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{NP}$. B. $\overrightarrow{NM}$ và $\overrightarrow{PN}$. C. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{PN}$. D. $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{MN}$.

Câu 5. Cho hai vectơ $\vec{x}$ và $\vec{y}$ đều khác vectơ $\vec{0}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\vec{x} \cdot \vec{y} = |\vec{x}| \cdot |\vec{y}| \cdot \sin(\vec{x}, \vec{y})$. B. $\vec{x} \cdot \vec{y} = |\vec{x}| \cdot |\vec{y}| \cdot \cot(\vec{x}, \vec{y})$. C. $\vec{x} \cdot \vec{y} = |\vec{x}| \cdot |\vec{y}| \cdot \cos(\vec{x}, \vec{y})$. D. $\vec{x} \cdot \vec{y} = |\vec{x} \cdot \vec{y}| \cdot \cos(\vec{x}, \vec{y})$.

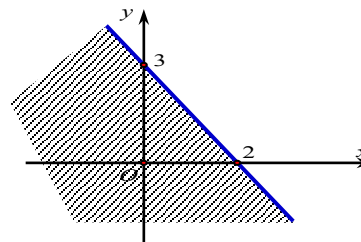
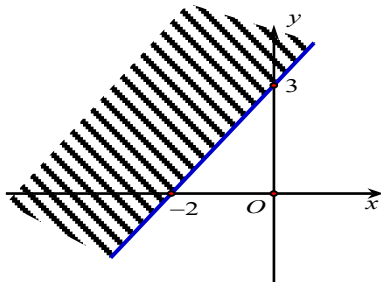
Câu 6. Ký hiệu nào sau đây để chỉ $\sqrt{5}$ không phải là một số hữu tỉ?

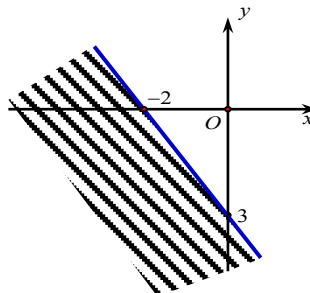
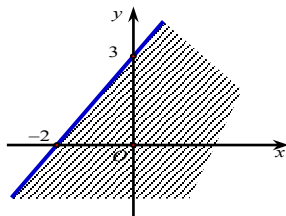
- A. $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$. B. $\sqrt{5} \not\subset \mathbb{Q}$. C. $\sqrt{5} \subset \mathbb{Q}$. D. $\sqrt{5} \neq \mathbb{Q}$.

Câu 7. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (m; 2m-1)$ và $\vec{b} = (4; 1)$. Tìm m để vectơ $\vec{a}$ vuông góc với $\vec{b}$.

- A. $m = -\frac{1}{2}$. B. $m = 6$. C. $m = \frac{1}{2}$. D. $m = \frac{1}{6}$.

Câu 8. Miền nghiệm (miền không gạch chéo) của bất phương trình $3x - 2y \geq -6$ là





C.

D.

Câu 9. Cho số gần đúng $a = 2\,841\,277$ với độ chính xác $d = 400$. Số quy tròn của số a là

- A. 2 841 000 . B. 2 841 300. C. 2 841 780. D. 2 841 200.

Câu 10. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $\begin{cases} 3x + y^3 < 0 \\ x + y > 3 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x + 2y < 0 \\ y^2 + 3 < 0 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x - y < 1 \\ x + 2y \geq 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} -x^3 + y < 4 \\ x + 2y < 1 \end{cases}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$. C. $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CB}$. D. $\overrightarrow{AA} + \overrightarrow{BB} = \overrightarrow{AB}$.

Câu 12. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

- A. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$ B. $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.
C. $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ D. $\tan(180^\circ - \alpha) = \tan \alpha$.

Câu 13. Trong tam giác ABC , hệ thức nào sau đây **sai**?

- A. $\frac{a}{\sin A} = 2R$. B. $\sin C = \frac{c \sin A}{a}$ C. $\sin A = \frac{a}{2R}$. D. $b \sin B = 2R$.

Câu 14. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

- A. Bạn học trường nào? B. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới.
C. Không được làm việc riêng trong giờ học. D. Đi ngủ đi.

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm $A(1;5)$ và $B(3;4)$. Khi đó:

- A. $\overrightarrow{AB} = (4;9)$. B. $\overrightarrow{AB} = (2;-1)$. C. $\overrightarrow{AB} = (-2;1)$. D. $\overrightarrow{AB} = (1;2)$.

II. PHẦN TỰ LUẬN(5.0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Cho hai tập hợp $A = \{1;2;5;7\}$, $B = \{2;3;4;5;6\}$. Xác định các tập hợp $A \cup B$, $A \cap B$.

Câu 2: (1,0 điểm) Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có $AB = 3$; $BC = 6$.

a) Chứng minh rằng: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

b) Tính độ dài của vector $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

Câu 3: (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(4;4)$, $B(-1;-1)$ và $C(-4;-1)$.

a) Tính $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ và suy ra số đo góc $\widehat{ABC}$.

b) Tìm giá trị của t để điểm $E(t;2)$ thỏa mãn đường thẳng BE song song với đường thẳng AC .

Câu 4: (1,0 điểm) Bạn Nam muốn làm một cái chuông gió bằng tám bìa hình thoi. Nam mắc 4 chuông gió có khối lượng lần lượt là $20gr$; $20gr$, $10gr$, $10gr$ vào các đỉnh A, B, C, D của hình thoi. Nam tìm một vị trí cân bằng trên tám bìa để móc chuông lên, bằng cách xác định điểm M sao cho $2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = \vec{0}$.

a) Em hãy giúp Nam xác định điểm M .

b) Từ đó tìm vị trí điểm K trên các cạnh hình thoi sao cho $|2\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} + \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD}|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Biết $ABCD$ là hình thoi có cạnh bằng a và $\widehat{ABC} = 60^\circ$.

----- HẾT -----

Đề\câu	000	201	203	205	207
1	A	A	D	A	B
2	A	D	A	D	D
3	A	B	D	D	D
4	A	C	A	A	B
5	A	C	D	B	B
6	A	A	B	C	D
7	A	D	D	D	D
8	A	A	B	D	D
9	A	A	C	A	C
10	A	C	C	C	A
11	A	A	B	C	B
12	A	B	C	A	D
13	A	D	C	B	D
14	A	B	D	D	A
15	A	B	C	C	A

Xem thêm: **ĐỀ THI HK1 TOÁN 10**
<https://toanmath.com/de-thi-hk1-toan-10>

ĐÁP ÁN ĐỀ 201, 203, 205, 207

Bài	Đáp án	Thang điểm
1	Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 5; 7\}$, $B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$. Xác định các tập hợp $A \cup B$, $A \cap B$.	(1,0 điểm)
	$A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$ $A \cap B = \{2; 5\}$	0,5 0,5
2	Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có $AB = 3; BC = 6$. a) Chứng minh rằng: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$. b) Tính độ dài của vector $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.	(1,0 điểm)
	$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0} \\ \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0} \end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \Rightarrow \vec{u} = AC = \sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5}$	0,5 0,5
3	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(4; 4)$, $B(-1; -1)$ và $C(-4; -1)$. a) Tính $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ và suy ra số đo góc ABC . b) Tìm giá trị của t để điểm $E(t; 2)$ thỏa mãn đường thẳng BE song song với đường thẳng AC .	2,0 điểm
	$\overrightarrow{BA} = (5; 5); \overrightarrow{BC} = (-3; 0) \Rightarrow \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -15$	0,5
	$BA = 5\sqrt{2}; BC = 3 \Rightarrow \cos ABC = \frac{-15}{15\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow ABC = 135^\circ$	0,5
	$E(t; 2); B(-1; -1) \Rightarrow \overrightarrow{BE} = (t+1; 3)$ $A(4; 4); C(-4; -1) \Rightarrow \overrightarrow{AC} = (-8; -5)$ $BE // AC \Leftrightarrow \overrightarrow{BE} \text{ cp } \overrightarrow{AC}$ $\Leftrightarrow \frac{t+1}{-8} = \frac{3}{-5} \Leftrightarrow t = \frac{19}{5}$	0,25 0,25 0,25 0,25
4	Bạn Nam muốn làm một cái chuông gió bằng tấm bìa hình thoi. Nam mắc 4 chuông gió có khối lượng lần lượt là $20gr; 20gr, 10gr, 10gr$ vào các đỉnh A, B, C, D của hình thoi. Nam tìm một vị trí cân bằng trên tấm bìa để móc chuông lên, bằng cách xác định điểm M sao cho $2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = \vec{0}$. a) Em hãy giúp Nam xác định điểm M .	1,0 điểm

	b) Từ đó tìm vị trí điểm K trên các cạnh hình thoi sao cho $\left 2\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} + \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD} \right$ đạt giá trị nhỏ nhất. Biết $ABCD$ là hình thoi có cạnh bằng a và $ABC = 60^\circ$.	
	a) Em hãy giúp Nam xác định điểm M. Gọi I, J lần lượt là trung điểm AB, CD. $2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = \vec{0} \Leftrightarrow 2(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}) = \vec{0}$ $\Leftrightarrow 2.2\overrightarrow{MI} + 2\overrightarrow{MJ} = \vec{0}$ $\Leftrightarrow 2\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{MJ} = \vec{0}$ $\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IJ} = \vec{0}$ $\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MI} = \overrightarrow{JI}$ (M là trọng tâm tam giác JAB)	$0,25đ$ $0,25đ$
	b) Từ đó tìm vị trí điểm K trên các cạnh hình thoi sao cho $\left 2\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} + \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD} \right$ đạt giá trị nhỏ nhất. Đưa về $\left 2\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} + \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD} \right = 6KM$ KM ngắn nhất khi K là hình chiếu của M lên AB. (Trong các đoạn vuông góc hạ từ M lên các cạnh thì đoạn vuông góc hạ từ M lên AB là ngắn nhất). Lưu ý: Học sinh không cần tính độ dài KM(tính KM sai vẫn cho điểm tối đa)	$0,25đ$ $0,25đ$

ĐÁP ÁN 202, 204, 206, 208

Bài	Đáp án	Thang điểm
1	Cho hai tập hợp $A = \{0; 1; 3; 6\}, B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$. Xác định các tập hợp $A \cup B, A \cap B$.	$(1, 0 \text{ điểm})$
	$A \cup B = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$	0,5
	$A \cap B = \{3; 6\}$	0,5
2	Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm I có $AD = 5; DC = 3$. a) Chứng minh rằng: $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$. b) Tính độ dài của vector $\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.	$(1, 0 \text{ điểm})$
	$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IC} = \vec{0} \\ \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{ID} = \vec{0} \end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$	0,5

	$\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \Rightarrow \vec{u} = AC = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}$	0,5
3	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(-2;2), B(1;3)$ và $C(1;-1)$. a) Tính $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$ và suy ra số đo góc ACB . b) Tìm giá trị của t để điểm $E(-1;t)$ thỏa mãn đường thẳng CE song song với đường thẳng AB .	2,0 điểm
	$\overrightarrow{CA} = (-3;3); \overrightarrow{CB} = (0;4) \Rightarrow \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 12$	0,5
	$ \overrightarrow{CA} = 3\sqrt{2}; \overrightarrow{CB} = 4 \Rightarrow \cos ACB = \frac{12}{12\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow ABC = 45^\circ$	0,5
	$E(-1;t); C(1;-1) \Rightarrow \overrightarrow{CE} = (-2;t+1)$ $A(-2;2); B(1;3) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (3;1)$ $CE // AB \Leftrightarrow \overrightarrow{CE} \text{ cp } \overrightarrow{AB}$ $\Leftrightarrow \frac{t+1}{1} = \frac{-2}{3} \Leftrightarrow t = -\frac{5}{3}$	0,25 0,25 0,25 0,25
4	Bạn Nam muốn làm một cái chuông gió bằng tấm bìa hình thoi. Nam mắc 4 chuông gió có khối lượng lần lượt là $10gr, 10gr, 20gr, 20gr$ vào các đỉnh A, B, C, D của hình thoi. Nam tìm một vị trí cân bằng trên tấm bìa để móc chuông lên, bằng cách xác định điểm M sao cho $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} + 2\overrightarrow{MD} = \vec{0}$. a) Em hãy giúp Nam xác định điểm M . b) Từ đó tìm vị trí điểm K trên các cạnh hình thoi sao cho $ \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} + 2\overrightarrow{KC} + 2\overrightarrow{KD} $ đạt giá trị nhỏ nhất. Biết $ABCD$ là hình thoi có cạnh bằng a và $ABC = 60^\circ$.	1,0 điểm
	a) Em hãy giúp Nam xác định điểm M . Gọi I, J lần lượt là trung điểm AB, CD . $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} + 2\overrightarrow{MD} = \vec{0} \Leftrightarrow (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) + 2(\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}) = \vec{0}$ $\Leftrightarrow 2\overrightarrow{MI} + 2.2\overrightarrow{MJ} = \vec{0}$ $\Leftrightarrow \overrightarrow{MI} + 2\overrightarrow{MJ} = \vec{0}$ $\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MJ} + \overrightarrow{JI} = \vec{0}$ $\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MJ} = \overrightarrow{IJ}$ (M là trọng tâm tam giác ICD).	0,25đ 0,25đ
	b) Từ đó tìm vị trí điểm K trên các cạnh hình thoi sao cho $ \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} + 2\overrightarrow{KC} + 2\overrightarrow{KD} $ đạt giá trị nhỏ nhất. Đưa về $ \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} + 2\overrightarrow{KC} + 2\overrightarrow{KD} = 6KM$ KM ngắn nhất khi K là hình chiếu của M lên CD .	0,25đ 0,25đ

	(Trong các đoạn vuông góc hạ từ M lên các cạnh thì đoạn vuông góc hạ từ M lên CD là ngắn nhất).	
--	---	--

Họ và tên thí sinh:..... SBD:.....

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1. Miền biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq -2 \\ x + y \leq 1 \end{cases}$$
 là một miền đa giác. Tính diện tích S của

đa giác đó.

- A. $S = \frac{9}{2}$. B. $S = 3$. C. $S = 9$. D. $S = 6$.

Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy cho 2 vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 7$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 120^\circ$. Tính $|\vec{a} + \vec{b}|$.

- A. $\sqrt{79}$. B. 79. C. $\sqrt{37}$. D. 37.

Câu 3. Chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau:

- A. $k\vec{a} = \vec{0}$ nếu $\vec{a} = \vec{0}$ hoặc $k = 0$. B. Vector $k\vec{a}$ có độ dài bằng $|k||\vec{a}|$.
C. Vector $k\vec{a}$ cùng hướng với $\vec{a}$ nếu $k \geq 0$. D. Vector $k\vec{a}$ ngược hướng với $\vec{a}$ nếu $k < 0$.

Câu 4. Quy tròn số 5218,3 đến hàng chục ta được số:

- A. 5000. B. 5210. C. 5218. D. 5220.

Câu 5. Cho $\triangle ABC$. Gọi M là điểm nằm trên cạnh BC sao cho $2MB = 3MC$. Chọn khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau:

- A. $\overrightarrow{AM} = \frac{8}{5}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{AM} = \frac{8}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là mệnh đề?

- A. $x + 1 > 5$.
B. Các em hãy cố gắng học tập!
C. Các góc trong một tam giác cân thì đều bằng 60° có phải không?
D. 2 là số nguyên tố nhỏ nhất.

Câu 7. Trong hệ tọa độ Oxy cho $A(-6; 2); B(4; 6)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A. $I(-2; 8)$. B. $I(2; 8)$. C. $I(-1; 4)$. D. $I(1; 4)$.

Câu 8. Cho $\triangle ABC$ có cạnh $a = 7; b = 5; c = 3$. Tính số đo của góc lớn nhất trong $\triangle ABC$.

- A. 150° . B. 90° . C. 135° . D. 120° .

Câu 9. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $\begin{cases} x < 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x + y^2 < 0 \\ y - x > 1 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x + y + z < 0 \\ y < 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} -2x + y < 3^2 \\ 4x^2 + 3y < 1 \end{cases}$.

Câu 10. Chọn khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau:

- A. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$. B. $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$.
C. $\tan(180^\circ - \alpha) = \tan \alpha (\alpha \neq 90^\circ)$. D. $\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha (0^\circ < \alpha < 180^\circ)$.

Câu 11. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a . Tính $|\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{AB}|$.

A. $a\sqrt{2}$.

B. $2a$.

C. a .

D. $4a$.

Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy , cho $A(2;4)$, $B(-1;-4)$. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác $OABD$ là hình bình hành.

A. $D(3;-8)$.

B. $D(-3;-8)$.

C. $D(3;8)$.

D. $D(-3;8)$.

Câu 13. Một công ty sử dụng 3 dây chuyền I, II, III để đóng gói ngũ cốc lần lượt có thông tin trên bao bì như sau: $1,5 \pm 0,06$ kg, $2 \pm 0,1$ kg, $5 \pm 0,15$ kg. Nếu dựa vào tiêu chí sai số tương đối để đánh giá chất lượng của các dây chuyền thì khẳng định nào sau đây **ĐÚNG**?

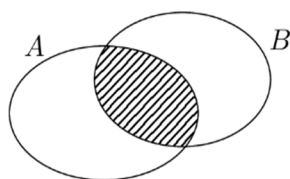
A. Chất lượng của dây chuyền I tốt hơn dây chuyền III.

B. Chất lượng của dây chuyền I tốt nhất trong 3 dây chuyền.

C. Chất lượng của dây chuyền III tốt hơn dây chuyền II.

D. Chất lượng của dây chuyền II tốt hơn dây chuyền I.

Câu 14. Cho A , B là hai tập hợp được minh họa như hình vẽ. Phần tô bằng các nét gạch trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?



A. $B \setminus A$.

B. $A \cup B$.

C. $A \setminus B$.

D. $A \cap B$.

Câu 15. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $A(3;4)$, $B(-6;-2)$. Tìm tọa độ của điểm M nằm trên trục Oy sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng.

A. $(0;6)$.

B. $(0;-6)$.

C. $(0;2)$.

D. $(0;-2)$.

Câu 16. Cho $\triangle ABC$ có $AC = 4$; $BC = 5$; $\widehat{C} = 60^\circ$. Tính độ dài của cạnh AB .

A. $AB = \sqrt{31}$.

B. $AB = 31$.

C. $AB = 21$.

D. $AB = \sqrt{21}$.

Câu 17. Cho $\triangle ABC$ có $BC = 9$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.

A. $R = 6\sqrt{3}$.

B. $R = 9\sqrt{3}$.

C. $R = \sqrt{3}$.

D. $R = 3\sqrt{3}$.

Câu 18. Điểm kiểm tra thường xuyên của một nhóm 11 học sinh lần lượt: 4; 7; 8; 9; 6; 8; 5; 7; 9; 6; 7. Số trung bình và một của mẫu số liệu lần lượt là:

A. 7 và 6.

B. 6,9 và 7.

C. 7 và 3.

D. 6,9 và 3.

Câu 19. Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu $\forall$ hoặc $\exists$: “Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3”.

A. $\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 3$.

B. $\forall x \in \mathbb{Q}, x^2 = 3$.

C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 3$.

D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 = 3$.

Câu 20. Bảng số liệu sau đây cho biết thời gian chạy cự li 100m của các bạn trong lớp (đơn vị giây).

Thời gian	11	12	13	14	15	16
Số học sinh	1	4	8	13	11	3

Hãy tìm các tứ phân vị cho mẫu số liệu này.

A. $Q_2 = 13$; $Q_1 = 15$; $Q_3 = 16$.

B. $Q_2 = 14$; $Q_1 = 13$; $Q_3 = 15$.

C. $Q_2 = 15$; $Q_1 = 13$; $Q_3 = 16$.

D. $Q_2 = 15$; $Q_1 = 14$; $Q_3 = 16$.

Câu 21. Chọn khẳng định **SAI** trong các khẳng định sau đây:

A. Vector $\vec{0}$ cùng phương, cùng hướng với mọi vector.

B. Hai vector cùng phương thì cùng hướng.

C. Hai vector cùng hướng thì cùng phương.

D. Hai vector cùng phương nếu chúng có giá song song hoặc trùng nhau.

Câu 22. Cho góc α , $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ thỏa mãn $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$. Tính $\tan \alpha$.

- A. $\tan \alpha = \sqrt{10}$. B. $\tan \alpha = -\sqrt{10}$. C. $\tan \alpha = -2\sqrt{2}$. D. $\tan \alpha = 2\sqrt{2}$.

Câu 23. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **SAI**?

- A. 25 là số chính phương.
 B. Nếu tam giác ABC thỏa mãn $AB^2 + AC^2 = BC^2$ thì tam giác ABC vuông tại B .
 C. Một số có chữ số tận cùng là 0 thì số đó chia hết cho 5.
 D. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

Câu 24. Cho hình bình hành $ABCD$. Chọn khẳng định **ĐÚNG** trong các khẳng định sau:

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CA}$. C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$.

Câu 25. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $x + 2y + 1 > 0$?

- A. $(-1; -1)$. B. $(-4; 1)$. C. $(0; 1)$. D. $(1; -1)$.

Câu 26. Tìm cặp vector vuông góc trong các cặp vector sau đây?

- A. $\vec{a} = (-1; 3), \vec{b} = (6; -2)$. B. $\vec{a} = (1; 3), \vec{b} = (-6; -2)$.
 C. $\vec{a} = (-1; 3), \vec{b} = (6; 2)$. D. $\vec{a} = (-1; -3), \vec{b} = (6; 2)$.

Câu 27. Cho $\triangle ABC$ có cạnh $b = 8, c = 5$ và $\hat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài đường cao h_a của $\triangle ABC$.

- A. $\frac{20\sqrt{3}}{7}$. B. $\frac{40\sqrt{3}}{7}$. C. $\frac{10\sqrt{3}}{7}$. D. $\frac{5\sqrt{3}}{7}$.

Câu 28. Cho $\triangle ABC$. Số các vector khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của $\triangle ABC$ là?

- A. 6. B. 3. C. 4. D. 9.

Câu 29. Cho $\triangle ABC$ có trọng tâm G . Để tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MB} \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = 0$ một học sinh làm như sau:

B1: $\overrightarrow{MB} \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = 0 \Leftrightarrow 3\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MG} = 0$.

B2: $3\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MG} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MG} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MB} \perp \overrightarrow{MG}$.

B3: Vậy tập hợp các điểm M là đường tròn có đường kính BG .

Hỏi học sinh lập luận **ĐÚNG** hay **SAI**. Nếu sai thì sai từ bước nào?

- A. Bước 3. B. Lập luận trên **ĐÚNG**.
 C. Bước 1. D. Bước 2.

Câu 30. Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là $150\text{m} \pm 0,1\text{m}$, điều này có nghĩa là gì?

- A. Chiều dài đúng của cây cầu là một số nằm trong đoạn từ 149,9m đến 150,1m.
 B. Chiều dài đúng của cây cầu là một số lớn hơn 150m.
 C. Chiều dài đúng của cây cầu là một số nhỏ hơn 150m.
 D. Chiều dài đúng của cây cầu là 149,9m hoặc là 150,1m.

Câu 31. Kí hiệu M là tập hợp các hình chữ nhật, N là tập hợp các hình thoi, P là tập hợp các hình vuông. Mệnh đề nào sau đây **ĐÚNG**?

- A. $M \cap N = P$. B. $M \subset P$. C. $N \subset P$. D. $M \cap N = \emptyset$.

Câu 32. Cho $A = (-\infty; 5]$; $B = (4; +\infty)$. Tập hợp $A \cup B$ là:

- A. $[4; 5]$. B. $(-\infty; +\infty)$. C. $(4; 5]$. D. $(4; 5)$.

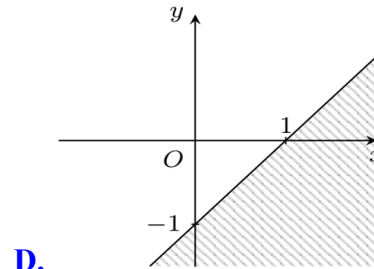
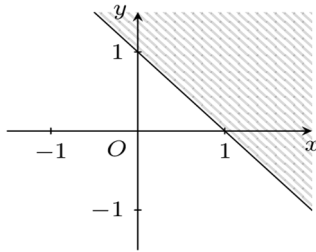
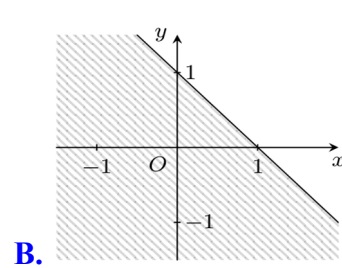
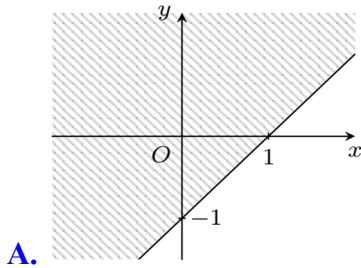
Câu 33. Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 10\}$.

- A. $A = (0; 10)$. B. $A = [0; 10]$. C. $A = (0; 10]$. D. $A = [0; 10)$.

Câu 34. Điểm $O(1; 0)$ **KHÔNG** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

- A. $\begin{cases} x + y < 0 \\ 2x + y + 1 > 0 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x + 3y \geq 0 \\ 2x + y - 4 < 0 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x + 3y - 1 \leq 0 \\ 5x + y + 4 > 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x + 3y - 1 \leq 0 \\ 2x + y \geq 0 \end{cases}$.

Câu 35. Hình nào sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x - y \geq 1$?



II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x; y) = 2x - 3y$ với $(x; y)$ thuộc miền

nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq -1 \\ 2x + y \leq 5 \\ 3x - 2y \geq -2 \\ x - 3y \leq 4 \end{cases}$$

Câu 2: (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho $\vec{a} = \left(-\frac{1}{2}; -4\right)$; $\vec{b} = \left(\frac{3}{2}; 2\right)$; $\vec{c} = (2; 6)$.

a. Tính góc giữa hai vector $\vec{a} + \vec{b}$ và $\vec{a} - \vec{b}$.

b. Phân tích vector $\vec{c}$ theo vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Câu 3: (0,5 điểm) Cho ΔABC thỏa mãn $a \sin A + b \sin B + c \sin C = h_a + h_b + h_c$. Chứng minh ΔABC là một tam giác đều.

Câu 4: (0,5 điểm) Trong năm học 2022 – 2023, bạn An muốn đạt ít nhất 8,0 điểm trung bình học kì 1 môn Toán. Biết rằng kết quả bạn An đã đạt được trong học kì 1 như sau:

Môn	Đánh giá thường xuyên				Đánh giá GK	Đánh giá CK	ĐTB môn
Toán	7	8	7	9	7,5		

Hỏi An cần đạt ít nhất bao nhiêu điểm đánh giá cuối học kì 1 (sau khi đã làm tròn) để An đạt mục tiêu đặt ra ban đầu.

Biết rằng, theo thông tư 22/2021-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm trung bình môn học kì (sau đây viết tắt là ĐTB_{mhk}) đối với mỗi môn học được tính như sau:

$$\text{ĐTB}_{\text{mhk}} = \frac{\text{TĐĐG}_{\text{tx}} + 2 \times \text{ĐĐG}_{\text{gk}} + 3 \times \text{ĐĐG}_{\text{ck}}}{\text{Số ĐĐG}_{\text{tx}} + 5}$$

Trong đó, TĐĐG_{tx}: Tổng điểm đánh giá thường xuyên.

ĐĐG_{gk}: Điểm đánh giá giữa kì.

ĐĐG_{ck}: Điểm đánh giá cuối kì.

Các kết quả đều được làm tròn đến hàng phần chục.

----- HẾT -----



Họ, tên thí sinh:..... SBD:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm)

Câu 1: Miền nghiệm của bất phương trình $2x + y > 1$ không chứa điểm nào sau đây?

A. $A(1; 1)$.

B. $B(2; 2)$.

C. $C(3; 3)$.

D. $D(-1; -1)$.

Câu 2: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC của tam giác ABC . Hỏi cặp vector nào sau đây cùng hướng?

A. $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB}$.

B. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{CB}$.

C. $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{MB}$.

D. $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{CA}$.

Câu 3: Cho tam giác ABC . Gọi M là trung điểm của AB , N là điểm thuộc AC sao cho $\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{NA}$. K là trung điểm của MN . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

Câu 4: Cho hình bình hành $ABCD$. Vector tổng $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD}$ bằng

A. $\overrightarrow{DB}$.

B. $\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{BD}$.

D. $\overrightarrow{CA}$.

Câu 5: Một tổ học sinh gồm 10 học sinh có điểm kiểm tra cuối học kì 1 môn toán như sau: 7;5;6;6;6;8;7;5;6;9. Tìm một của dãy trên.

A. $M_0 = 6$.

B. $M_0 = 5$.

C. $M_0 = 7$.

D. $M_0 = 8$.

Câu 6: Chọn công thức đúng trong các công thức sau:

A. $S = \frac{1}{2}bc \sin A$.

B. $S = \frac{1}{2}ac \sin A$.

C. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

D. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

Câu 7: Miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x - y > 0 \\ x - 3y + 3 < 0 \\ x + y - 5 > 0 \end{cases}$$
 chứa điểm

A. $(-2; 2)$.

B. $(5; 3)$.

C. $(0; 0)$.

D. $(1; -1)$.

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vector $\vec{a} = 4\vec{i} + 6\vec{j}$ và $\vec{b} = 3\vec{i} - 7\vec{j}$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -30$.

B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 30$.

C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$.

D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 43$.

Câu 9: Cho 3 điểm phân biệt A, B, C . Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.

B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}$.

Câu 10: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x - 5y + 3z \leq 0$.

B. $2x^2 + 5y > 3$.

C. $2x + 3y < 5$.

D. $3x^2 + 2x - 4 > 0$.

Câu 11: Cho tam giác ABC , có độ dài ba cạnh là $BC = a, AC = b, AB = c$. Gọi m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A , R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác và S là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$.

B. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.

C. $m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$.

D. $S = \frac{abc}{4R}$.

Câu 12: Hãy viết số quy tròn của số a với độ chính xác d được cho sau đây
 $\bar{a} = 17658 \pm 16$.

A. 18000

B. 17800

C. 17600

D. 17700.

Câu 13: Cho giá trị gần đúng của $\frac{3}{7}$ là 0,429. Sai số tuyệt đối của số 0,429 không vượt quá

A. 0,0002.

B. 0,0004.

C. 0,0001.

D. 0,0005.

Câu 14: Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của một nhóm gồm 9 học sinh lớp 6 lần lượt là 1; 1; 3; 6; 7; 8; 8; 9; 10. Điểm trung bình của cả nhóm gần nhất với số nào dưới đây?

A. 7,5.

B. 7.

C. 6,5.

D. 5,9.

Câu 15: Chiều dài một cây cầu là $\bar{l} = l \pm 0,75m$ với sai số tương đối không vượt quá 1,5 phần nghìn. Độ dài gần đúng của cây cầu **không** nhận giá trị nào sau đây?

A. 500 m

B. 500,1m

C. 499,9m

D. 501 m

Câu 16: Điểm thi toán cuối năm của một nhóm gồm 7 học sinh lớp 11 là 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9. Số trung vị trên của dãy số liệu đã cho là

A. 8.

B. 3.

C. 5.

D. 7.

Câu 17: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\cos 60^\circ = \sin 150^\circ$.

B. $\cos 30^\circ = \sin 120^\circ$.

C. $\sin 60^\circ = -\cos 120^\circ$.

D. $\cos 60^\circ = \sin 30^\circ$.

Câu 18: Cho 2 vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa $|\vec{a}| = 1; |\vec{b}| = 2; |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}$. Tính $(3\vec{a} - 4\vec{b})(2\vec{a} + 5\vec{b})$

A. 27.

B. -27.

C. -67.

D. 67.

Câu 19: Ký hiệu nào sau đây để chỉ $\sqrt{5}$ không phải là một số hữu tỉ?

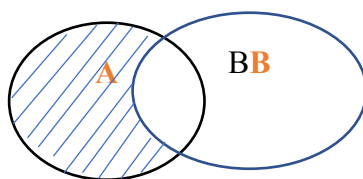
A. $\sqrt{5} \subset \mathbb{Q}$.

B. $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$.

C. $\sqrt{5} \not\subset \mathbb{Q}$.

D. $\sqrt{5} \neq \mathbb{Q}$.

Câu 20: Cho A, B là hai tập hợp bất kì khác tập rỗng, được biểu diễn theo biểu đồ Ven sau. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?



A. $A \setminus B$.

B. $A \cap B$.

C. $A \cup B$.

D. $B \setminus A$.

II. PHẦN TỰ LUẬN. (5,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R}, -4 \leq x < 2\}$ và $B = [0; 4]$. Xác định các tập hợp sau: $A \cap B, A \cup B, B \setminus A$.

Câu 2. (1,0 điểm) Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả cho trong bảng sau:

Điểm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Số học sinh	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2

Tìm số trung bình, trung vị, các tứ phân vị và một của các số liệu trên. (Yêu cầu ghi cụ thể cách xác định trung vị, các tứ phân vị).

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC . Gọi M, N là trung điểm AB, BC và P là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PC}$.

1. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MP} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

2. Biết $AB = 3a; AC = 6a, A = 60^\circ$. Tính $|\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}|$

Câu 4. (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$. Kẻ $BH \perp AC$ ($H \in AC$). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH và DC . Biết $M(11;12), N(10;5), H(17;4)$.

1. Tìm tọa độ điểm A và tính diện tích tam giác HMN .

2. Tìm tọa độ điểm B .

----- HẾT -----



Họ, tên thí sinh:..... SBD:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm)

Câu 1: Cho 3 điểm phân biệt A, B, C . Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.

B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}$.

Câu 2: Cho tam giác ABC , có độ dài ba cạnh là $BC = a, AC = b, AB = c$. Gọi m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A , R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác và S là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$.

B. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.

C. $m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$.

D. $S = \frac{abc}{4R}$.

Câu 3: Chọn công thức đúng trong các công thức sau:

A. $S = \frac{1}{2}bc \sin A$.

B. $S = \frac{1}{2}ac \sin A$.

C. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

D. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

Câu 4: Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - y > 0 \\ x - 3y + 3 < 0 \\ x + y - 5 > 0 \end{cases}$ chứa điểm

A. $(-2; 2)$.

B. $(5; 3)$.

C. $(0; 0)$.

D. $(1; -1)$.

Câu 5: Cho hình bình hành $ABCD$. Vector tổng $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD}$ bằng

A. $\overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{DB}$.

C. $\overrightarrow{CA}$.

D. $\overrightarrow{BD}$.

Câu 6: Miền nghiệm của bất phương trình $2x + y > 1$ không chứa điểm nào sau đây?

A. $C(3; 3)$.

B. $D(-1; -1)$.

C. $B(2; 2)$.

D. $A(1; 1)$.

Câu 7: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC của tam giác ABC . Hỏi cặp vector nào sau đây cùng hướng?

A. $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{MB}$.

B. $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{CA}$.

C. $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB}$.

D. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{CB}$.

Câu 8: Một tổ học sinh gồm 10 học sinh có điểm kiểm tra cuối học kì 1 môn toán như sau: 7;5;6;6;6;8;7;5;6;9. Tìm một của dãy trên.

A. $M_0 = 7$.

B. $M_0 = 6$.

C. $M_0 = 8$.

D. $M_0 = 5$.

Câu 9: Chiều dài một cây cầu là $\bar{l} = l \pm 0,75m$ với sai số tương đối không vượt quá 1,5 phần nghìn. Độ dài gần đúng của cây cầu **không** nhận giá trị nào sau đây?

A. 500 m

B. 500,1m

C. 499,9m

D. 501 m

Câu 10: Cho giá trị gần đúng của $\frac{3}{7}$ là 0,429. Sai số tuyệt đối của số 0,429 không vượt quá

A. 0,0002.

B. 0,0004.

C. 0,0001.

D. 0,0005.

Câu 11: Hãy viết số quy tròn của số a với độ chính xác d được cho sau đây $\bar{a} = 17658 \pm 16$.

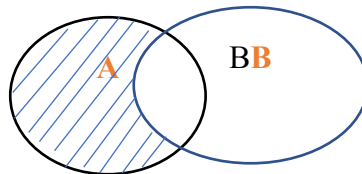
A. 18000

B. 17800

C. 17600

D. 17700.

Câu 12: Cho A, B là hai tập hợp bất kì khác tập rỗng, được biểu diễn theo biểu đồ Ven



sau. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?

A. $B \setminus A$.

B. $A \cup B$.

C. $A \cap B$.

D. $A \setminus B$.

Câu 13: Điểm thi toán cuối năm của một nhóm gồm 7 học sinh lớp 11 là 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9. Số trung vị trên của dãy số liệu đã cho là

A. 8.

B. 3.

C. 5.

D. 7.

Câu 14: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB, N là điểm thuộc AC sao cho $\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{NA}$. K là trung điểm của MN. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

Câu 15: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x + 3y < 5$.

B. $2x - 5y + 3z \leq 0$.

C. $3x^2 + 2x - 4 > 0$.

D. $2x^2 + 5y > 3$.

Câu 16: Ký hiệu nào sau đây để chỉ $\sqrt{5}$ không phải là một số hữu tỉ?

A. $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$.

B. $\sqrt{5} \subset \mathbb{Q}$.

C. $\sqrt{5} \not\subset \mathbb{Q}$.

D. $\sqrt{5} \neq \mathbb{Q}$.

Câu 17: Cho 2 vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa $|\vec{a}| = 1; |\vec{b}| = 2; |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}$. Tính $(3\vec{a} - 4\vec{b})(2\vec{a} + 5\vec{b})$

- A. 27. B. -27. C. -67. D. 67.

Câu 18: Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của một nhóm gồm 9 học sinh lớp 6 lần lượt là 1; 1; 3; 6; 7; 8; 8; 9; 10. Điểm trung bình của cả nhóm gần nhất với số nào dưới đây?

- A. 7,5. B. 6,5. C. 7. D. 5,9.

Câu 19: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. $\cos 30^\circ = \sin 120^\circ$. B. $\cos 60^\circ = \sin 30^\circ$.
C. $\sin 60^\circ = -\cos 120^\circ$. D. $\cos 60^\circ = \sin 150^\circ$.

Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vectơ $\vec{a} = 4\vec{i} + 6\vec{j}$ và $\vec{b} = 3\vec{i} - 7\vec{j}$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 43$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -30$.
C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 30$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$.

II. PHẦN TỰ LUẬN. (5,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R}, -4 \leq x < 2\}$ và $B = [0; 4]$. Xác định các tập hợp sau: $A \cap B$, $A \cup B$, $B \setminus A$.

Câu 2. (1,0 điểm) Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả cho trong bảng sau:

Điểm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Số học sinh	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2

Tìm số trung bình, trung vị, các tứ phân vị và một của các số liệu trên. (Yêu cầu ghi cụ thể cách xác định trung vị, các tứ phân vị).

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC . Gọi M, N là trung điểm AB, BC và P là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PC}$.

- Chứng minh rằng $\overrightarrow{MP} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
- Biết $AB = 3a$; $AC = 6a$, $A = 60^\circ$. Tính $|\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}|$

Câu 4. (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$. Kẻ $BH \perp AC$ ($H \in AC$). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH và DC . Biết $M(11;12)$, $N(10;5)$, $H(17;4)$.

- Tìm tọa độ điểm A và tính diện tích tam giác HMN .
- Tìm tọa độ điểm B .

----- HẾT -----



Họ, tên thí sinh:..... SBD:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm)

Câu 1: Chọn công thức đúng trong các công thức sau:

A. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

B. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

C. $S = \frac{1}{2}bc \sin A$.

D. $S = \frac{1}{2}ac \sin A$.

Câu 2: Cho tam giác ABC . Gọi M là trung điểm của AB , N là điểm thuộc AC sao cho $\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{NA}$. K là trung điểm của MN . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

Câu 3: Cho giá trị gần đúng của $\frac{3}{7}$ là 0,429. Sai số tuyệt đối của số 0,429 không vượt quá

A. 0,0005.

B. 0,0002.

C. 0,0001.

D. 0,0004.

Câu 4: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x - 5y + 3z \leq 0$.

B. $3x^2 + 2x - 4 > 0$.

C. $2x^2 + 5y > 3$.

D. $2x + 3y < 5$.

Câu 5: Miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x - y > 0 \\ x - 3y + 3 < 0 \\ x + y - 5 > 0 \end{cases}$$
 chứa điểm

A. $(5; 3)$.

B. $(-2; 2)$.

C. $(1; -1)$.

D. $(0; 0)$.

Câu 6: Cho tam giác ABC , có độ dài ba cạnh là $BC = a, AC = b, AB = c$. Gọi m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A , R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác và S là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $S = \frac{abc}{4R}$.

B. $m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$.

C. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$.

D. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.

Câu 7: Cho 2 vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa $|\vec{a}| = 1$; $|\vec{b}| = 2$; $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}$. Tính $(3\vec{a} - 4\vec{b})(2\vec{a} + 5\vec{b})$

- A. 27. B. -27. C. -67. D. 67.

Câu 8: Một tổ học sinh gồm 10 học sinh có điểm kiểm tra cuối học kì 1 môn toán như sau: 7;5;6;6;6;8;7;5;6;9. Tìm một của dãy trên.

- A. $M_0 = 8$. B. $M_0 = 6$. C. $M_0 = 5$. D. $M_0 = 7$.

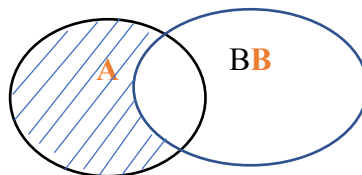
Câu 9: Điểm thi toán cuối năm của một nhóm gồm 7 học sinh lớp 11 là 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9. Số trung vị trên của dãy số liệu đã cho là

- A. 3. B. 5. C. 8. D. 7.

Câu 10: Miền nghiệm của bất phương trình $2x + y > 1$ không chứa điểm nào sau đây?

- A. $B(2; 2)$. B. $A(1; 1)$.
C. $C(3; 3)$. D. $D(-1; -1)$.

Câu 11: Cho A, B là hai tập hợp bất kì khác tập rỗng, được biểu diễn theo biểu đồ Ven



sau. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?

- A. $B \setminus A$. B. $A \cup B$. C. $A \cap B$. D. $A \setminus B$.

Câu 12: Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của một nhóm gồm 9 học sinh lớp 6 lần lượt là 1; 1; 3; 6; 7; 8; 8; 9; 10. Điểm trung bình của cả nhóm gần nhất với số nào dưới đây?

- A. 7,5. B. 6,5. C. 7. D. 5,9.

Câu 13: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. $\cos 30^\circ = \sin 120^\circ$. B. $\cos 60^\circ = \sin 30^\circ$.
C. $\sin 60^\circ = -\cos 120^\circ$. D. $\cos 60^\circ = \sin 150^\circ$.

Câu 14: Chiều dài một cây cầu là $\bar{l} = l \pm 0,75m$ với sai số tương đối không vượt quá 1,5 phần nghìn. Độ dài gần đúng của cây cầu **không** nhận giá trị nào sau đây?

- A. 500 m B. 499,9m C. 501 m D. 500,1m

Câu 15: Cho hình bình hành $ABCD$. Vector tổng $\vec{CB} + \vec{CD}$ bằng

- A. $\vec{AC}$. B. $\vec{DB}$. C. $\vec{CA}$. D. $\vec{BD}$.

Câu 16: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC của tam giác ABC . Hỏi cặp vector nào sau đây cùng hướng?

- A. $\vec{MA}$ và $\vec{MB}$. B. $\vec{AN}$ và $\vec{CA}$.
C. $\vec{MN}$ và $\vec{CB}$. D. $\vec{AB}$ và $\vec{MB}$.

Câu 17: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vector $\vec{a} = 4\vec{i} + 6\vec{j}$ và $\vec{b} = 3\vec{i} - 7\vec{j}$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -30$.

B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 43$.

C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 30$.

D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$.

Câu 18: Cho 3 điểm phân biệt A, B, C . Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.

B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$.

Câu 19: Ký hiệu nào sau đây để chỉ $\sqrt{5}$ không phải là một số hữu tỉ?

A. $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$.

B. $\sqrt{5} \subset \mathbb{Q}$.

C. $\sqrt{5} \not\subset \mathbb{Q}$.

D. $\sqrt{5} \neq \mathbb{Q}$.

Câu 20: Hãy viết số quy tròn của số a với độ chính xác d được cho sau đây $\bar{a} = 17658 \pm 16$.

A. 17800

B. 17700.

C. 18000

D. 17600

II. PHẦN TỰ LUẬN. (5,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R}, -4 \leq x < 2\}$ và $B = [0; 4]$. Xác định các tập hợp sau: $A \cap B$, $A \cup B$, $B \setminus A$.

Câu 2. (1,0 điểm) Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả cho trong bảng sau:

Điểm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Số học sinh	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2

Tìm số trung bình, trung vị, các tứ phân vị và một của các số liệu trên. (Yêu cầu ghi cụ thể cách xác định trung vị, các tứ phân vị).

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC . Gọi M, N là trung điểm AB, BC và P là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PC}$.

1. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MP} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

2. Biết $AB = 3a$; $AC = 6a$, $A = 60^\circ$. Tính $|\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}|$

Câu 4. (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$. Kẻ $BH \perp AC$ ($H \in AC$). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH và DC . Biết $M(11; 12)$, $N(10; 5)$, $H(17; 4)$.

1. Tìm tọa độ điểm A và tính diện tích tam giác HMN .

2. Tìm tọa độ điểm B .

----- HẾT -----



Họ, tên thí sinh:..... SBD:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm)

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\cos 30^\circ = \sin 120^\circ$.

B. $\cos 60^\circ = \sin 30^\circ$.

C. $\sin 60^\circ = -\cos 120^\circ$.

D. $\cos 60^\circ = \sin 150^\circ$.

Câu 2: Cho tam giác ABC . Gọi M là trung điểm của AB , N là điểm thuộc AC sao cho $\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{NA}$. K là trung điểm của MN . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Câu 3: Cho giá trị gần đúng của $\frac{3}{7}$ là 0,429. Sai số tuyệt đối của số 0,429 không vượt quá

A. 0,0004.

B. 0,0001.

C. 0,0002.

D. 0,0005.

Câu 4: Hãy viết số quy tròn của số a với độ chính xác d được cho sau đây
 $\bar{a} = 17658 \pm 16$.

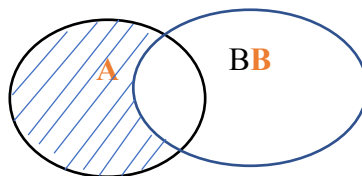
A. 17800

B. 17700.

C. 18000

D. 17600

Câu 5: Cho A, B là hai tập hợp bất kì khác tập rỗng, được biểu diễn theo biểu đồ Ven sau. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?



A. $B \setminus A$.

B. $A \cup B$.

C. $A \cap B$.

D. $A \setminus B$.

Câu 6: Chọn công thức đúng trong các công thức sau:

A. $S = \frac{1}{2}ac \sin A$.

B. $S = \frac{1}{2}bc \sin A$.

C. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

D. $S = \frac{1}{2}bc \cos B$.

Câu 7: Một tổ học sinh gồm 10 học sinh có điểm kiểm tra cuối học kì 1 môn toán như sau: 7;5;6;6;6;8;7;5;6;9. Tìm một của dãy trên.

- A. $M_0 = 7$. B. $M_0 = 6$. C. $M_0 = 8$. D. $M_0 = 5$.

Câu 8: Cho 2 vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa $|\vec{a}| = 1$; $|\vec{b}| = 2$; $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}$. Tính $(3\vec{a} - 4\vec{b})(2\vec{a} + 5\vec{b})$

- A. 67. B. -67. C. 27. D. -27.

Câu 9: Miền nghiệm của bất phương trình $2x + y > 1$ không chứa điểm nào sau đây?

- A. $D(-1; -1)$. B. $B(2; 2)$.
C. $A(1; 1)$. D. $C(3; 3)$.

Câu 10: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC của tam giác ABC . Hỏi cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

- A. $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB}$. B. $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{CA}$.
C. $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{MB}$. D. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{CB}$.

Câu 11: Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của một nhóm gồm 9 học sinh lớp 6 lần lượt là 1; 1; 3; 6; 7; 8; 8; 9; 10. Điểm trung bình của cả nhóm gần nhất với số nào dưới đây?

- A. 7,5. B. 6,5. C. 7. D. 5,9.

Câu 12: Chiều dài một cây cầu là $\bar{l} = l \pm 0,75m$ với sai số tương đối không vượt quá 1,5 phần nghìn. Độ dài gần đúng của cây cầu **không** nhận giá trị nào sau đây?

- A. 500 m B. 499,9m C. 501 m D. 500,1m

Câu 13: Cho hình bình hành $ABCD$. Vectơ tổng $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD}$ bằng

- A. $\overrightarrow{BD}$. B. $\overrightarrow{DB}$. C. $\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{CA}$.

Câu 14: Cho tam giác ABC , có độ dài ba cạnh là $BC = a, AC = b, AB = c$. Gọi m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A , R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác và S là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.
B. $S = \frac{abc}{4R}$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$.
D. $m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$.

Câu 15: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $2x + 3y < 5$. B. $2x - 5y + 3z \leq 0$.
C. $2x^2 + 5y > 3$. D. $3x^2 + 2x - 4 > 0$.

Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vectơ $\vec{a} = 4\vec{i} + 6\vec{j}$ và $\vec{b} = 3\vec{i} - 7\vec{j}$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -30$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 43$.
C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 30$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$.

Câu 17: Cho 3 điểm phân biệt A, B, C . Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$. B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}$.
C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$.

Câu 18: Điểm thi toán cuối năm của một nhóm gồm 7 học sinh lớp 11 là 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9. Số trung vị trên của dãy số liệu đã cho là

- A. 7. B. 8. C. 5. D. 3.

Câu 19: Miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x - y > 0 \\ x - 3y + 3 < 0 \\ x + y - 5 > 0 \end{cases}$$
 chứa điểm

- A. $(5; 3)$. B. $(-2; 2)$. C. $(1; -1)$. D. $(0; 0)$.

Câu 20: Ký hiệu nào sau đây để chỉ $\sqrt{5}$ không phải là một số hữu tỉ?

- A. $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$. B. $\sqrt{5} \subset \mathbb{Q}$. C. $\sqrt{5} \not\subset \mathbb{Q}$. D. $\sqrt{5} \neq \mathbb{Q}$.

II. PHẦN TỰ LUẬN. (5,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R}, -4 \leq x < 2\}$ và $B = [0; 4]$. Xác định các tập hợp sau: $A \cap B$, $A \cup B$, $B \setminus A$.

Câu 2. (1,0 điểm) Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả cho trong bảng sau:

Điểm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Số học sinh	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2

Tìm số trung bình, trung vị, các tứ phân vị và một của các số liệu trên. (Yêu cầu ghi cụ thể cách xác định trung vị, các tứ phân vị).

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC . Gọi M , N là trung điểm AB, BC và P là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PC}$.

- Chứng minh rằng $\overrightarrow{MP} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
- Biết $AB = 3a$; $AC = 6a$, $A = 60^\circ$. Tính $|\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}|$

Câu 4. (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$. Kẻ $BH \perp AC$ ($H \in AC$). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH và DC . Biết $M(11; 12)$, $N(10; 5)$, $H(17; 4)$.

- Tìm tọa độ điểm A và tính diện tích tam giác HMN .

2. Tìm tọa độ điểm B .

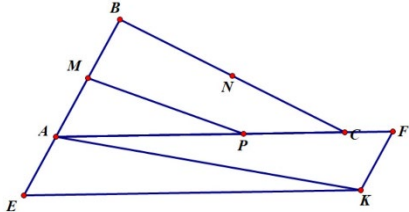
----- HẾT -----

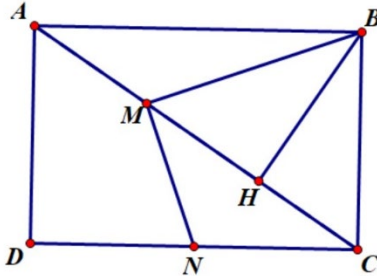


I. TRẮC NGHIỆM

Câu\Mã đề	Mã A	Mã B	Mã C	Mã D
Câu 1	D	C	C	C
Câu 2	C	A	A	B
Câu 3	B	A	A	D
Câu 4	D	B	D	B
Câu 5	A	C	A	D
Câu 6	A	B	C	B
Câu 7	B	A	B	B
Câu 8	A	B	B	D
Câu 9	B	C	B	A
Câu 10	C	D	D	C
Câu 11	A	D	D	D
Câu 12	D	D	D	B
Câu 13	D	C	C	D
Câu 14	D	D	B	C
Câu 15	C	A	C	A
Câu 16	C	A	D	A
Câu 17	C	B	A	C
Câu 18	B	D	C	C
Câu 19	B	C	A	A
Câu 20	A	B	B	A

II. TỰ LUẬN

Câu	Nội dung bài làm	Điểm
1 (1 đ)	$A = [-4; 2)$ $A \cap B = [0; 2)$ $A \cup B = [-4; 4]$ $B \setminus A = [2; 4]$	1,0đ
2 (1 đ)	Giá trị trung bình $\bar{x} = 15,23$	0,25đ
	Do có 100 số liệu nên trung vị là trung bình cộng của số liệu thứ 50 và 51 sau khi đã xếp số liệu theo thứ tự không giảm. $Me = \frac{15+16}{2} = 15,5$.	0,25đ
	Các tứ phân vị: $Q_2 = Me = 15,5$. Q_1 là trung vị của 50 số liệu đầu nên nó là trung bình cộng của số liệu thứ 25 và 26. $Q_1 = \frac{14+14}{2} = 14$.	0,25đ
	Q_3 là trung vị của 50 số liệu sau nên nó là trung bình cộng của số liệu thứ 75 và 76. $Q_3 = \frac{17+17}{2} = 17$.	
	Mốt : $Mo = 16$.	0,25đ
3 (1 đ)	1. $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. 	0,5đ
	2. $ \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP} = \left \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \left(-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} \right) \right = \left -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{7}{6}\overrightarrow{AC} \right $ $= \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AK} = AK$. Với $\overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{7}{6}\overrightarrow{AC}$ và $AEKF$ là hình bình hành.	0,25đ
	Tính $AK = \frac{a\sqrt{163}}{2}$. Vậy $ \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP} = \frac{a\sqrt{163}}{2}$. (Học sinh có thể bình phương vô hướng để tính).	0,25đ
4.1	Ta có $\overrightarrow{MA}(x_A - 11; y_A - 12) = \overrightarrow{HM}(-6; 8) \Rightarrow A(5; 20)$.	0,25đ

(1đ)	$MN = \sqrt{50}, NH = \sqrt{50}, MH = 10.$	0,5đ
	Sử dụng công thức Herong hoặc diện tích tam giác vuông tính được $S = 25.$	0,25đ
4.2 (1đ)	Ta có:  $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BH})(\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CN}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{CN})$ $= \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{MC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{BA}) = \frac{1}{2} \overrightarrow{BA}(\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{BM}) = \frac{1}{2} \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0.$	0,5đ
	Gọi $B(a;b)$. Ta có: $\begin{cases} \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{MH} = 0 \\ \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MN} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6(a-17) - 8(b-4) = 0 \\ -(a-11) - 7(b-12) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 25 \\ b = 10 \end{cases}.$ Vậy $B(25;10).$	0,5đ

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề thi

378

Họ và tên:.....Lớp:.....

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).

Câu 1. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} | -3 \leq x \leq 3\}$ có bao nhiêu phần tử?

- A. 5. B. 4. C. 7. D. 6.

Câu 2. Cho vector $\vec{a}$ tùy ý, khác $\vec{0}$ và k là số thực bất kì. Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. $|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}|$.
B. $\vec{a}$ và $-\vec{a}$ là hai vector ngược hướng.
C. Nếu $\vec{a}$ và $k\vec{a}$ cùng hướng với nhau thì $k > 0$.
D. $\vec{a}$ và $k\vec{a}$ là hai vector cùng phương với mọi k .

Câu 3. Cho hai vector tùy ý $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.
C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\vec{a}, \vec{b})$.

Câu 4. Điểm trung bình từng môn học kì I của bạn An được cho bởi bảng sau

Môn	Toán	Vật lí	Hóa học	Ngữ văn	Lịch sử	Địa lý	Tin học	Tiếng Anh
Điểm	9,1	8,6	9,3	6,8	8,0	7,5	8,7	6,8

Phương sai của mẫu số liệu trên bằng:

- A. 0,92. B. 2,5. C. 0,85. D. 0,72.

Câu 5. Từ 3 điểm phân biệt A, B và C , có thể lập được bao nhiêu vector khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là các điểm đã cho?

- A. 6. B. 9. C. 4. D. 3.

Câu 6. Cho mệnh đề $P: " \exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 = 0 "$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề P ?

- A. $\bar{P}: " \exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 \neq 0 "$. B. $\bar{P}: " \forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 = 0 "$.
C. $\bar{P}: " \forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 \neq 0 "$. D. $\bar{P}: " \forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 > 0 "$.

Câu 7. Cho tam giác ABC với các cạnh $AB = c, AC = b, BC = a$. Gọi R, r, S lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, bán kính đường tròn nội tiếp và diện tích của tam giác ABC . Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào là sai?

- A. $S = \frac{abc}{4R}$. B. $S = \frac{1}{2}ab \sin C$.
C. $R = \frac{b}{\sin B}$. D. $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$.

Câu 8. Thu nhập hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) của 7 nhân viên trong một công ty A được cho như sau:

3,5 6,5 6,8 7,2 8,2 8,5 9,2

Số trung vị của mẫu số liệu trên bằng:

- A. 6,8. B. 3,5. C. 9,2. D. 7,2.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có $\hat{B} = 40^\circ$. Hệ thức nào sau đây là sai?

- A. $(\overline{AC}, \overline{CB}) = 50^\circ$. B. $(\overline{BC}, \overline{AC}) = 50^\circ$. C. $(\overline{AB}, \overline{CB}) = 40^\circ$. D. $(\overline{AB}, \overline{BC}) = 140^\circ$.

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(1;1)$, $B(-2;7)$ và $C(0;m)$. Tìm m để A, B, C thẳng hàng.

- A. $m = 1$. B. $m = -9$. C. $m = -1$. D. $m = 3$.

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy với vector đơn vị $\vec{i}$ của trục Ox và vector đơn vị $\vec{j}$ của trục Oy , cho $\vec{u} + 2\vec{i} - 3\vec{j} = \vec{0}$. Tìm tọa độ của $\vec{u}$.

- A. $\vec{u} = (3; -2)$. B. $\vec{u} = (2; -3)$. C. $\vec{u} = (-3; 2)$. D. $\vec{u} = (-2; 3)$.

Câu 12. Cho tam giác ABC đều, độ dài cạnh bằng 1. Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$.

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. B. $\sqrt{3}$. C. $\sqrt{2}$. D. 1.

Câu 13. Miền nghiệm của bất phương trình $x + 2(y - 1) > x + 4$ chứa điểm nào sau đây?

- A. $Q(6;0)$. B. $P(-5;5)$. C. $M(-2;1)$. D. $N(1;3)$.

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vector $\vec{a} = (2m - 1; -3)$ và $\vec{b} = (1; -3)$. Tìm m để $\vec{a} \perp \vec{b}$.

- A. $m = 3$. B. $m = 1$. C. $m = -4$. D. $m = 5$.

Câu 15. Điểm kiểm tra học kì I môn Toán của 8 học sinh tổ 1 lớp 10A được cho như sau

8 6 7 8 9 10 9 7

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là:

- A. $R = 4$. B. $R = 3$. C. $R = 2$. D. $R = 1$.

Câu 16. Cho tam giác đều ABC có cạnh a . Tính $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.

- A. a^2 . B. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{a^2}{2}$. D. $-a^2$.

Câu 17. Cho 2 vector tùy ý $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $|\vec{a} + \vec{b}| \geq |\vec{a}| + |\vec{b}|$. B. $|\vec{a} + \vec{b}| > |\vec{a}| + |\vec{b}|$. C. $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$. D. $|\vec{a} + \vec{b}| < |\vec{a}| + |\vec{b}|$.

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $M(1;2)$, $N(-3;1)$ và $P(0;6)$ lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC . Tìm tọa độ đỉnh C .

- A. $(-4; -7)$. B. $(-2; -3)$. C. $(4; 7)$. D. $(-4; 5)$.

Câu 19. Bất phương trình nào sau đây không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $x \leq 2y$. B. $x + y < 0$. C. $2022x + y \geq 2023$. D. $x(x - 1) + y > 0$.

Câu 20. Cho tam giác ABC có trọng tâm G và I là trung điểm của BG . Hãy biểu diễn vector $\overrightarrow{AI}$ qua hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

- A. $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{AC}$. C. $\overrightarrow{AI} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

Câu 21. Cho hình thang $ABCD$ có $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BC}$, M là trung điểm của AD . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA}$. B. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AM}$. C. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CM}$.

Câu 22. Cho số gần đúng $a = 1263,5$ với độ chính xác $d = 0,1$. Số quy tròn của số a là:

- A. 1262. B. 1264. C. 1260. D. 1300.

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(2;1)$ và $B(-3;2)$. Tìm tọa độ vector $\overrightarrow{AB}$.

- A. $\overrightarrow{AB} = (5; -1)$. B. $\overrightarrow{AB} = (-5; -1)$. C. $\overrightarrow{AB} = (-1; 3)$. D. $\overrightarrow{AB} = (-5; 1)$.

Câu 24. Cho 3 điểm phân biệt A, B, C . Điều kiện cần và đủ để B nằm giữa hai điểm A và C là gì?

- A. $\overline{BA}, \overline{BC}$ cùng phương. B. $\overline{AB}, \overline{AC}$ cùng phương.
C. $\overline{AB}, \overline{BC}$ cùng hướng. D. $\overline{AB}, \overline{AC}$ cùng hướng.

Câu 25. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} -x+3y \geq 0 \\ x-y \geq 1 \end{cases}$ có tập nghiệm S . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $(1; -1) \notin S$. B. $(-1; 1) \in S$. C. $(0; 0) \in S$. D. $(2; 1) \notin S$.

Câu 26. Cho hình bình hành $ABCD$. Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. $\overline{BC}$ cùng phương với $\overline{AD}$. B. $\overline{AB} = \overline{DC}$.
C. $\overline{AC} = \overline{BD}$. D. $\overline{BD} = \overline{BA} + \overline{BC}$.

Câu 27. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. $\frac{2}{3}$ là một số hữu tỷ. B. 19 chia hết cho 3.
C. 2022 là một số lẻ. D. $\sqrt{7}$ không phải là một số vô tỷ.

Câu 28. Một cửa hàng bán quần áo thống kê số áo sơ mi nam đã bán ra trong một quý theo các cỡ khác nhau và có được bảng sau

Cỡ áo	36	37	38	39	40	41	42
Số áo bán được	12	46	120	174	116	50	5

Giá trị mốt của mẫu số liệu trên là:

- A. 174. B. 39. C. 5. D. 42.

Câu 29. Một con thuyền di chuyển trên sông với vận tốc riêng được biểu diễn bởi vector $\overline{v_r}$, vận tốc của dòng nước được biểu diễn bởi vector $\overline{v_n}$ và vận tốc thực tế của con thuyền được biểu diễn bởi vector $\overline{v}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $|\overline{v_r}| + |\overline{v_n}| = |\overline{v}|$. B. $\overline{v_n} - \overline{v_r} = \overline{v}$. C. $\overline{v_r} + \overline{v_n} = \overline{v}$. D. $\overline{v_r} - \overline{v_n} = \overline{v}$.

Câu 30. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng?

- A. $\sin 120^\circ > 0$. B. $\cos 120^\circ > 0$. C. $\cot 120^\circ > 0$. D. $\tan 120^\circ > 0$.

Câu 31. Cho tam giác ABC đều, cạnh a . Gọi M là điểm thỏa mãn $2\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC} = \vec{0}$. Tính $|\overline{AM}|$.

- A. $\frac{a}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.

Câu 32. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM , trọng tâm G . Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. $\overline{MB} + \overline{MC} = \vec{0}$. B. $\overline{GB} + \overline{GC} = 2\overline{GM}$. C. $\overline{GA} = 2\overline{GM}$. D. $\overline{GA} + \overline{GB} + \overline{GC} = \vec{0}$.

Câu 33. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; 2)$, $B = (-3; +\infty)$. Khi đó $B \setminus A$ bằng:

- A. $[2; +\infty)$. B. $\mathbb{R}$. C. $(-3; 2)$. D. $(-\infty; -3]$.

Câu 34. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 7, BC = 10$ và $\widehat{ABC} = 30^\circ$. Tính diện tích S của hình bình hành $ABCD$.

- A. $S = \frac{35}{2}$. B. $S = 35$. C. $S = 70$. D. $S = \frac{35\sqrt{3}}{2}$.

Câu 35. Cho hình bình hành $ABCD$, tâm O . Điểm M nào sau đây thỏa mãn đẳng thức $\overline{MB} + \overline{MD} = \overline{AB}$?

- A. M là trung điểm của AB . B. M là trung điểm của BC .
C. M là trung điểm của AO . D. M là trung điểm của AD .

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm).

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(3;0)$, $B(4;5)$ và $C(-2;1)$.

a. (0,5 điểm) Chứng minh rằng A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác cân.

b. (0,5 điểm) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm tọa độ điểm D là điểm đối xứng với B qua G .

c. (0,5 điểm) Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng BC sao cho $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = -52$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$, $\widehat{BAC} = 30^\circ$.

a. (0,5 điểm) Tính độ dài cạnh BC và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

b. (0,5 điểm) Gọi M là điểm thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{MC}$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

c. (0,5 điểm) Cho I là một điểm thuộc cạnh AC . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = |4\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}| + 6|\overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}|.$$

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:

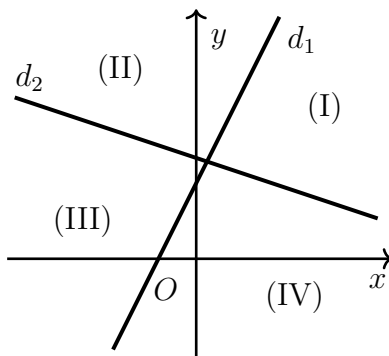
Số báo danh:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Khi đó $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}|$ bằng:

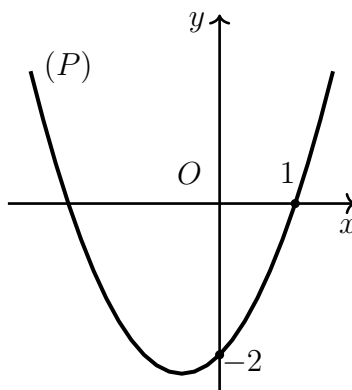
- A. $2a$. B. $2a\sqrt{2}$. C. 0. D. a .

Câu 2. Trên mặt phẳng Oxy , hai đường thẳng $d_1 : -2x + y - 1 = 0$ và $d_2 : x + 3y - 4 = 0$ chia mặt phẳng thành 4 miền được đặt tên như hình vẽ. Trong các miền này, miền nào là miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} -2x + y - 1 \geq 0 \\ x + 3y - 4 \leq 0 \end{cases}$?



- A. Miền (IV). B. Miền (I). C. Miền (II). D. Miền (III).

Câu 3. Xác định các giá trị a, b để hàm số $y = x^2 + ax + b$ có đồ thị (P) như hình vẽ sau:



- A. $a = 2; b = 1$. B. $a = 2; b = -2$. C. $a = 1; b = -2$. D. $a = 1; b = 2$.

Câu 4. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ không cùng phương. Biết rằng hai vectơ $\vec{u} = 3\vec{a} - 2\vec{b}$ và $\vec{v} = (x + 1)\vec{a} + 4\vec{b}$ cùng phương với nhau. Khi đó giá trị của x bằng:

- A. 5. B. -7. C. -6. D. 7.

Câu 5. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai theo biến x ?

- A. $y = \frac{x+2}{x-1}$. B. $y = x^3 - 2x^2 + x$. C. $y = x^2 - x + 1$. D. $y = \sqrt{x^2 - 3}$.

Câu 6. Tập hợp $(2; 10] \cap [8; 15]$ bằng tập hợp nào sau đây?

- A. $(10; 15]$. B. $(2; 8)$. C. $(2; 15]$. D. $[8; 10]$.

Câu 7. Mệnh đề phủ định của mệnh đề $P : \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 2 > 0$ là:

- A. $\overline{P} : \forall x \notin \mathbb{R} : x^2 + x + 2 > 0$. B. $\overline{P} : \exists x \notin \mathbb{R} : x^2 + x + 2 \leq 0$.
C. $\overline{P} : \exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 2 \leq 0$. D. $\overline{P} : \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 2 \leq 0$.

Câu 8. Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 2 và diện tích bằng 30. Chu vi của tam giác ABC bằng:

- A. 12. B. 6. C. 15. D. 30.

Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y = 2x^2 - x + 3$?

- A. $(3; 18)$. B. $(1; 5)$. C. $(0; -3)$. D. $(-2; 11)$.

Câu 10. Hàm số $y = -x^2 + 4x - 5$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; 4)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(-2; +\infty)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 11. Một cửa hàng với số vốn 570 triệu đồng dự định nhập về hai loại ti vi A và B để bán, với giá nhập về của mỗi chiếc lần lượt là 4 triệu đồng và 6 triệu đồng. Theo ước tính, nhu cầu ti vi hàng tháng không vượt quá 100 chiếc. Nếu gọi x, y (chiếc) lần lượt là số lượng ti vi loại A và B mà cửa hàng nhập về, hệ phương trình nào sau đây thể hiện các điều kiện ràng buộc của x và y ?

- A. $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y \leq 100 \\ 4x + 6y \leq 570 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100 \\ 4x + 6y \leq 570 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 100 \\ 4x + 6y \geq 570 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y < 100 \\ 4x + 6y < 570 \end{cases}$.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Hai vectơ đối nhau thì cùng phương. B. Hai vectơ ngược hướng thì cùng phương.
C. Hai vectơ bằng nhau thì cùng hướng. D. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.

Câu 13. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác vectơ-không sao cho $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| |\vec{b}|$. Khi đó góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ bằng:

- A. $(\vec{a}, \vec{b}) = 0^\circ$. B. $(\vec{a}, \vec{b}) = 180^\circ$. C. $(\vec{a}, \vec{b}) = 45^\circ$. D. $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$.

Câu 14. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{CM} - \overrightarrow{CA}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. M là trung điểm đoạn AB . B. M là trung điểm đoạn AC .
C. M là trung điểm đoạn BC . D. M là trọng tâm tam giác ABC .

Câu 15. Xét hàm số $y = f(x)$ cho bởi bảng sau:

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	9	6	7	8	10

Tập xác định của hàm số này là:

- A. $D = \{6; 7; 8; 9; 10\}$. B. $D = [1; 5]$. C. $D = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. D. $D = \mathbb{R}$.

Câu 16. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{với } x > 2 \\ 1 - 3x^2 & \text{với } x \leq 2 \end{cases}$. Giá trị $f(0)$ bằng:

- A. 0. B. 1. C. 2. D. -2.

Câu 17. Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{bc}$. B. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.
C. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{bc}$. D. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{2bc}$.

Câu 18. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự sao cho $AB = 2, AC = 6$. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AB}$. B. $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{BA}$. C. $\overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{AB}$. D. $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AB}$.

Câu 19. Cặp số nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y - 5 < 0 \\ x - y + 7 > 0 \end{cases}$?

- A. $(0; 10)$. B. $(10; 0)$. C. $(0; -10)$. D. $(-10; 0)$.

Câu 20. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Vectơ nào sau đây bằng vectơ $\overrightarrow{CO}$?

- A. $\overrightarrow{AO}$. B. $\overrightarrow{OA}$. C. $\overrightarrow{BO}$. D. $\overrightarrow{OC}$.

Câu 21. Trên mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta : 2x - y + 3 = 0$. Miền nghiệm của bất phương trình $2x - y + 3 > 0$ là:

- A. Nửa mặt phẳng không kể bờ Δ , chứa gốc tọa độ O .
B. Nửa mặt phẳng kể cả bờ Δ , không chứa gốc tọa độ O .
C. Nửa mặt phẳng không kể bờ Δ , không chứa gốc tọa độ O .
D. Nửa mặt phẳng kể cả bờ Δ , chứa gốc tọa độ O .

Câu 22. Tỷ lệ vàng φ là một tỷ lệ xuất hiện trong nhiều lĩnh vực như kiến trúc, hội họa, toán học, sinh học, Biết rằng $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,618033....$. Xác định số gần đúng của φ với độ chính xác $d = 0,001$.

- A. 1,62. B. 1,6. C. 1,618. D. 1,61.

Câu 23. Một phép đo khối lượng của một sản phẩm cho kết quả là 100 ± 2 mg. Gọi $\overline{m}$ (mg) là khối lượng thực của sản phẩm này. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overline{m} \in \{98; 102\}$. B. $\overline{m} = 2$. C. $\overline{m} = 100$. D. $\overline{m} \in [98; 102]$.

Câu 24. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là **sai**?

- A. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$. B. $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BC}$. C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BC}$.

Câu 25. Bất phương trình nào sau đây **không** là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $3x - y - 2 \geq 0$. B. $2x - 7 > 0$. C. $x - 2y^2 + 3 < 0$. D. $x + 3y - 5 \leq 0$.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm - dành cho các lớp không phải chuyên toán)

Câu 1. (1,2 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:

- a) $y = \frac{\sqrt{x-5} + \sqrt{10-x}}{x+1}$.
b) $y = \frac{x+1}{x^2-3x+2}$.

Câu 2. (1,0 điểm) Biết rằng hàm số bậc hai $y = mx^2 + 2x + n$ có tập giá trị là $(-\infty; 4]$ và có đồ thị nhận đường thẳng $x = 1$ làm trục đối xứng. Xác định các giá trị m và n .

Câu 3. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC là tam giác đều có cạnh bằng a .

- a) Xác định vị trí điểm N sao cho $2\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{NC}$.
b) Tính $\overrightarrow{BN}$ theo $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}$.
c) Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BN}$.

Câu 4. (0,8 điểm) Ông An dự định làm bánh chưng và bánh tét để bán vào dịp Tết Quý Mão 2023 với giá lần lượt là 130 nghìn và 160 nghìn đồng mỗi chiếc. Biết rằng để làm một chiếc bánh chưng cần 500g gạo nếp và 150g thịt, để làm một chiếc bánh tét cần 400g gạo nếp và 200g thịt. Tính số lượng bánh mỗi loại để số tiền bán bánh thu được là lớn nhất, biết rằng ông An chỉ sử dụng tối đa 10kg gạo nếp và 4,2kg thịt.

C. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm - dành cho lớp chuyên toán)

Câu 1. (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x^2 - 4x - 1$.

Câu 2. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC đều cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{CM}$ theo a .

Câu 3. (1,6 điểm) Cho dãy số (x_n) thỏa mãn $\begin{cases} x_1 = -1, x_2 = 13, \\ x_{n+2} = -x_{n+1} + 6x_n; \forall n \geq 1 \end{cases}$.

a) Tìm công thức tổng quát của dãy (x_n) .

b) Chứng minh rằng nếu n là số nguyên tố thì $x_n + 1$ chia hết cho n .

Câu 4. (1,4 điểm) Có 12 học sinh, trong đó có 9 nam và 3 nữ. Giáo viên chia 12 học sinh trên thành 3 nhóm để làm bài tập nhóm, biết rằng bài tập được giao ở mỗi nhóm là khác nhau từng đôi một.

a) Tính số cách chia sao cho mỗi nhóm có 3 học sinh nam và 1 học sinh nữ.

b) Tính xác suất sao cho có ít nhất một nhóm không có học sinh nữ nào.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Cho tam giác ABC có $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{2bc}$.

B. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.

C. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{bc}$.

D. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{bc}$.

Câu 2. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai theo biến x ?

A. $y = \sqrt{x^2 - 3}$.

B. $y = x^3 - 2x^2 + x$.

C. $y = \frac{x+2}{x-1}$.

D. $y = x^2 - x + 1$.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Hai vectơ đối nhau thì cùng phương.

B. Hai vectơ bằng nhau thì cùng hướng.

C. Hai vectơ ngược hướng thì cùng phương.

D. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.

Câu 4. Trên mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta : 2x - y + 3 = 0$. Miền nghiệm của bất phương trình $2x - y + 3 > 0$ là:

A. Nửa mặt phẳng kể cả bờ Δ , không chứa gốc tọa độ O .

B. Nửa mặt phẳng không kể bờ Δ , không chứa gốc tọa độ O .

C. Nửa mặt phẳng không kể bờ Δ , chứa gốc tọa độ O .

D. Nửa mặt phẳng kể cả bờ Δ , chứa gốc tọa độ O .

Câu 5. Tập hợp $(2; 10] \cap [8; 15]$ bằng tập hợp nào sau đây?

A. $[8; 10]$.

B. $(2; 8)$.

C. $(10; 15]$.

D. $(2; 15]$.

Câu 6. Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 2 và diện tích bằng 30. Chu vi của tam giác ABC bằng:

A. 6.

B. 15.

C. 30.

D. 12.

Câu 7. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Khi đó $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}|$ bằng:

A. a .

B. $2a\sqrt{2}$.

C. 0.

D. $2a$.

Câu 8. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác vectơ-không sao cho $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| |\vec{b}|$. Khi đó góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ bằng:

A. $(\vec{a}, \vec{b}) = 45^\circ$.

B. $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$.

C. $(\vec{a}, \vec{b}) = 180^\circ$.

D. $(\vec{a}, \vec{b}) = 0^\circ$.

Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y = 2x^2 - x + 3$?

A. $(3; 18)$.

B. $(0; -3)$.

C. $(1; 5)$.

D. $(-2; 11)$.

Câu 10. Bất phương trình nào sau đây **không** là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x + 3y - 5 \leq 0$.

B. $2x - 7 > 0$.

C. $3x - y - 2 \geq 0$.

D. $x - 2y^2 + 3 < 0$.

Câu 11. Xét hàm số $y = f(x)$ cho bởi bảng sau:

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	9	6	7	8	10

Tập xác định của hàm số này là:

A. $D = [1; 5]$.

B. $D = \{1; 2; 3; 4; 5\}$.

C. $D = \mathbb{R}$.

D. $D = \{6; 7; 8; 9; 10\}$.

Câu 12. Tỷ lệ vàng φ là một tỷ lệ xuất hiện trong nhiều lĩnh vực như kiến trúc, hội họa, toán học, sinh học, Biết rằng $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,618033....$ Xác định số gần đúng của φ với độ chính xác $d = 0,001$.

A. 1,62.

B. 1,618.

C. 1,6.

D. 1,61.

Câu 13. Một cửa hàng với số vốn 570 triệu đồng dự định nhập về hai loại ti vi A và B để bán, với giá nhập về của mỗi chiếc lần lượt là 4 triệu đồng và 6 triệu đồng. Theo ước tính, nhu cầu ti vi hàng tháng không vượt quá 100 chiếc. Nếu gọi x, y (chiếc) lần lượt là số lượng ti vi loại A và B mà cửa hàng nhập về, hệ phương trình nào sau đây thể hiện các điều kiện ràng buộc của x và y ?

A.
$$\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y \leq 100 \\ 4x + 6y \leq 570 \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y < 100 \\ 4x + 6y < 570 \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100 \\ 4x + 6y \leq 570 \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 100 \\ 4x + 6y \geq 570 \end{cases}$$

Câu 14. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự sao cho $AB = 2, AC = 6$. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AB}$.

B. $\overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{BA}$.

D. $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AB}$.

Câu 15. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BC}$.

D. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.

Câu 16. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ không cùng phương. Biết rằng hai vectơ $\vec{u} = 3\vec{a} - 2\vec{b}$ và $\vec{v} = (x + 1)\vec{a} + 4\vec{b}$ cùng phương với nhau. Khi đó giá trị của x bằng:

A. 7.

B. -6.

C. 5.

D. -7.

Câu 17. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{CM} - \overrightarrow{CA}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. M là trọng tâm tam giác ABC.

B. M là trung điểm đoạn BC.

C. M là trung điểm đoạn AB.

D. M là trung điểm đoạn AC.

Câu 18. Một phép đo khối lượng của một sản phẩm cho kết quả là 100 ± 2 mg. Gọi $\overline{m}$ (mg) là khối lượng thực của sản phẩm này. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overline{m} \in \{98; 102\}$.

B. $\overline{m} = 2$.

C. $\overline{m} = 100$.

D. $\overline{m} \in [98; 102]$.

Câu 19. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Vectơ nào sau đây bằng vectơ $\overrightarrow{CO}$?

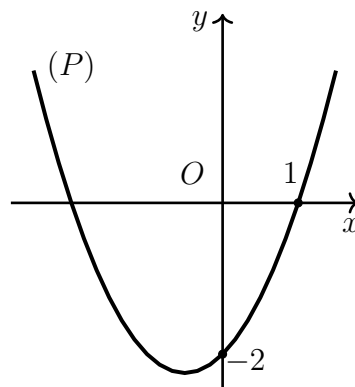
A. $\overrightarrow{AO}$.

B. $\overrightarrow{BO}$.

C. $\overrightarrow{OC}$.

D. $\overrightarrow{OA}$.

Câu 20. Xác định các giá trị a, b để hàm số $y = x^2 + ax + b$ có đồ thị (P) như hình vẽ sau:



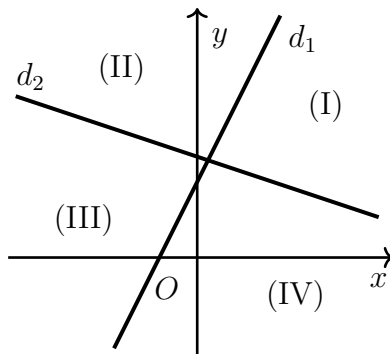
A. $a = 1; b = -2$.

B. $a = 2; b = 1$.

C. $a = 1; b = 2$.

D. $a = 2; b = -2$.

Câu 21. Trên mặt phẳng Oxy , hai đường thẳng $d_1 : -2x + y - 1 = 0$ và $d_2 : x + 3y - 4 = 0$ chia mặt phẳng thành 4 miền được đặt tên như hình vẽ. Trong các miền này, miền nào là miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} -2x + y - 1 \geq 0 \\ x + 3y - 4 \leq 0 \end{cases}$?



- A. Miền (I). B. Miền (II). C. Miền (IV). D. Miền (III).

Câu 22. Cặp số nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y - 5 < 0 \\ x - y + 7 > 0 \end{cases}$?

- A. $(0; -10)$. B. $(0; 10)$. C. $(10; 0)$. D. $(-10; 0)$.

Câu 23. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{với } x > 2 \\ 1 - 3x^2 & \text{với } x \leq 2 \end{cases}$. Giá trị $f(0)$ bằng:

- A. -2 . B. 2 . C. 0 . D. 1 .

Câu 24. Mệnh đề phủ định của mệnh đề $P : \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 2 > 0$ là:

- A. $\bar{P} : \exists x \notin \mathbb{R} : x^2 + x + 2 \leq 0$. B. $\bar{P} : \exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 2 \leq 0$.
C. $\bar{P} : \forall x \notin \mathbb{R} : x^2 + x + 2 > 0$. D. $\bar{P} : \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 2 \leq 0$.

Câu 25. Hàm số $y = -x^2 + 4x - 5$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(2; +\infty)$. B. $(-2; +\infty)$. C. $(-\infty; 4)$. D. $(-\infty; 2)$.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm - dành cho các lớp không phải chuyên toán)

Câu 1. (1,2 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:

- a) $y = \frac{\sqrt{x-5} + \sqrt{10-x}}{x+1}$.
b) $y = \frac{x+1}{x^2-3x+2}$.

Câu 2. (1,0 điểm) Biết rằng hàm số bậc hai $y = mx^2 + 2x + n$ có tập giá trị là $(-\infty; 4]$ và có đồ thị nhận đường thẳng $x = 1$ làm trục đối xứng. Xác định các giá trị m và n .

Câu 3. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC là tam giác đều có cạnh bằng a .

- a) Xác định vị trí điểm N sao cho $2\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{NC}$.
b) Tính $\overrightarrow{BN}$ theo $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}$.
c) Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BN}$.

Câu 4. (0,8 điểm) Ông An dự định làm bánh chưng và bánh tét để bán vào dịp Tết Quý Mão 2023 với giá lần lượt là 130 nghìn và 160 nghìn đồng mỗi chiếc. Biết rằng để làm một chiếc bánh chưng cần 500g gạo nếp và 150g thịt, để làm một chiếc bánh tét cần 400g gạo nếp và 200g thịt. Tính số lượng bánh mỗi loại để số tiền bán bánh thu được là lớn nhất, biết rằng ông An chỉ sử dụng tối đa 10kg gạo nếp và 4,2kg thịt.

C. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm - dành cho lớp chuyên toán)

Câu 1. (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x^2 - 4x - 1$.

Câu 2. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC đều cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{CM}$ theo a .

Câu 3. (1,6 điểm) Cho dãy số (x_n) thỏa mãn $\begin{cases} x_1 = -1, x_2 = 13, \\ x_{n+2} = -x_{n+1} + 6x_n; \forall n \geq 1 \end{cases}$.

a) Tìm công thức tổng quát của dãy (x_n) .

b) Chứng minh rằng nếu n là số nguyên tố thì $x_n + 1$ chia hết cho n .

Câu 4. (1,4 điểm) Có 12 học sinh, trong đó có 9 nam và 3 nữ. Giáo viên chia 12 học sinh trên thành 3 nhóm để làm bài tập nhóm, biết rằng bài tập được giao ở mỗi nhóm là khác nhau từng đôi một.

a) Tính số cách chia sao cho mỗi nhóm có 3 học sinh nam và 1 học sinh nữ.

b) Tính xác suất sao cho có ít nhất một nhóm không có học sinh nữ nào.

- - - - - HẾT - - - - -

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề $P : \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 2 > 0$ là:

A. $\bar{P} : \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 2 \leq 0$.

B. $\bar{P} : \exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 2 \leq 0$.

C. $\bar{P} : \exists x \notin \mathbb{R} : x^2 + x + 2 \leq 0$.

D. $\bar{P} : \forall x \notin \mathbb{R} : x^2 + x + 2 > 0$.

Câu 2. Cặp số nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y - 5 < 0 \\ x - y + 7 > 0 \end{cases}$?

A. (10; 0).

B. (-10; 0).

C. (0; 10).

D. (0; -10).

Câu 3. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác vectơ-không sao cho $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| |\vec{b}|$. Khi đó góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ bằng:

A. $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$.

B. $(\vec{a}, \vec{b}) = 45^\circ$.

C. $(\vec{a}, \vec{b}) = 0^\circ$.

D. $(\vec{a}, \vec{b}) = 180^\circ$.

Câu 4. Tỷ lệ vàng φ là một tỷ lệ xuất hiện trong nhiều lĩnh vực như kiến trúc, hội họa, toán học, sinh học, Biết rằng $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,618033....$. Xác định số gần đúng của φ với độ chính xác $d = 0,001$.

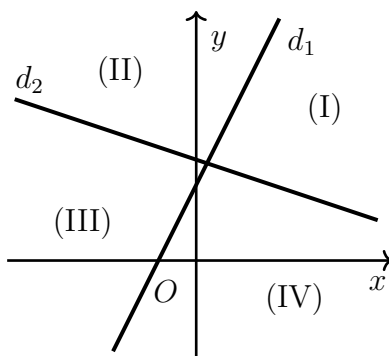
A. 1,61.

B. 1,62.

C. 1,6.

D. 1,618.

Câu 5. Trên mặt phẳng Oxy , hai đường thẳng $d_1 : -2x + y - 1 = 0$ và $d_2 : x + 3y - 4 = 0$ chia mặt phẳng thành 4 miền được đặt tên như hình vẽ. Trong các miền này, miền nào là miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} -2x + y - 1 \geq 0 \\ x + 3y - 4 \leq 0 \end{cases}$?



A. Miền (I).

B. Miền (IV).

C. Miền (II).

D. Miền (III).

Câu 6. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là sai?

A. $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$. B. $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB}$. C. $\vec{BA} - \vec{CA} = \vec{BC}$. D. $\vec{AB} + \vec{CA} = \vec{BC}$.

Câu 7. Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{bc}$.

B. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{bc}$.

C. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.

D. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{2bc}$.

Câu 8. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Vectơ nào sau đây bằng vectơ $\overrightarrow{CO}$?

- A. $\overrightarrow{OA}$. B. $\overrightarrow{BO}$. C. $\overrightarrow{AO}$. D. $\overrightarrow{OC}$.

Câu 9. Bất phương trình nào sau đây **không** là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $3x - y - 2 \geq 0$. B. $2x - 7 > 0$. C. $x + 3y - 5 \leq 0$. D. $x - 2y^2 + 3 < 0$.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Hai vectơ đối nhau thì cùng phương. B. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.
C. Hai vectơ ngược hướng thì cùng phương. D. Hai vectơ bằng nhau thì cùng hướng.

Câu 11. Xét hàm số $y = f(x)$ cho bởi bảng sau:

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	9	6	7	8	10

Tập xác định của hàm số này là:

- A. $D = \mathbb{R}$. B. $D = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. C. $D = \{6; 7; 8; 9; 10\}$. D. $D = [1; 5]$.

Câu 12. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai theo biến x ?

- A. $y = \sqrt{x^2 - 3}$. B. $y = x^3 - 2x^2 + x$. C. $y = \frac{x+2}{x-1}$. D. $y = x^2 - x + 1$.

Câu 13. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{với } x > 2 \\ 1 - 3x^2 & \text{với } x \leq 2 \end{cases}$. Giá trị $f(0)$ bằng:

- A. 0. B. 1. C. -2. D. 2.

Câu 14. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{CM} - \overrightarrow{CA}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. M là trung điểm đoạn BC . B. M là trọng tâm tam giác ABC .
C. M là trung điểm đoạn AB . D. M là trung điểm đoạn AC .

Câu 15. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ không cùng phương. Biết rằng hai vectơ $\vec{u} = 3\vec{a} - 2\vec{b}$ và $\vec{v} = (x+1)\vec{a} + 4\vec{b}$ cùng phương với nhau. Khi đó giá trị của x bằng:

- A. -7. B. 7. C. -6. D. 5.

Câu 16. Trên mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta : 2x - y + 3 = 0$. Miền nghiệm của bất phương trình $2x - y + 3 > 0$ là:

- A. Nửa mặt phẳng kể cả bờ Δ , không chứa gốc tọa độ O .
B. Nửa mặt phẳng kể cả bờ Δ , chứa gốc tọa độ O .
C. Nửa mặt phẳng không kể bờ Δ , không chứa gốc tọa độ O .
D. Nửa mặt phẳng không kể bờ Δ , chứa gốc tọa độ O .

Câu 17. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự sao cho $AB = 2, AC = 6$. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{BA}$. B. $\overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{AB}$. C. $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AB}$. D. $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AB}$.

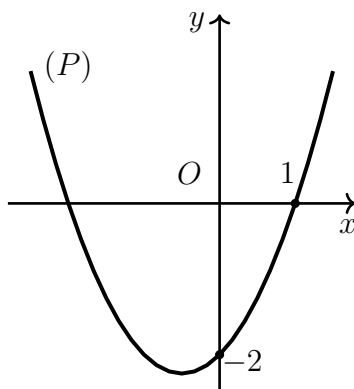
Câu 18. Một cửa hàng với số vốn 570 triệu đồng dự định nhập về hai loại ti vi A và B để bán, với giá nhập về của mỗi chiếc lần lượt là 4 triệu đồng và 6 triệu đồng. Theo ước tính, nhu cầu ti vi hàng tháng không vượt quá 100 chiếc. Nếu gọi x, y (chiếc) lần lượt là số lượng ti vi loại A và B mà cửa hàng nhập về, hệ phương trình nào sau đây thể hiện các điều kiện ràng buộc của x và y ?

- A. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 100 \\ 4x + 6y \geq 570 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100 \\ 4x + 6y \leq 570 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y \leq 100 \\ 4x + 6y \leq 570 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y < 100 \\ 4x + 6y < 570 \end{cases}$.

Câu 19. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Khi đó $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}|$ bằng:

- A. a . B. 0. C. $2a\sqrt{2}$. D. $2a$.

Câu 20. Xác định các giá trị a, b để hàm số $y = x^2 + ax + b$ có đồ thị (P) như hình vẽ sau:



- A. $a = 2; b = 1$. B. $a = 1; b = 2$. C. $a = 2; b = -2$. D. $a = 1; b = -2$.

Câu 21. Hàm số $y = -x^2 + 4x - 5$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-2; +\infty)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(-\infty; 4)$.

Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y = 2x^2 - x + 3$?

- A. $(-2; 11)$. B. $(1; 5)$. C. $(3; 18)$. D. $(0; -3)$.

Câu 23. Tập hợp $(2; 10] \cap [8; 15]$ bằng tập hợp nào sau đây?

- A. $(10; 15]$. B. $[8; 10]$. C. $(2; 15]$. D. $(2; 8)$.

Câu 24. Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 2 và diện tích bằng 30. Chu vi của tam giác ABC bằng:

- A. 15. B. 12. C. 30. D. 6.

Câu 25. Một phép đo khối lượng của một sản phẩm cho kết quả là 100 ± 2 mg. Gọi $\bar{m}$ (mg) là khối lượng thực của sản phẩm này. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\bar{m} = 2$. B. $\bar{m} = 100$. C. $\bar{m} \in \{98; 102\}$. D. $\bar{m} \in [98; 102]$.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm - dành cho các lớp không phải chuyên toán)

Câu 1. (1,2 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:

- a) $y = \sqrt{x-5} + \sqrt{10-x}$.
b) $y = \frac{x+1}{x^2-3x+2}$.

Câu 2. (1,0 điểm) Biết rằng hàm số bậc hai $y = mx^2 + 2x + n$ có tập giá trị là $(-\infty; 4]$ và có đồ thị nhận đường thẳng $x = 1$ làm trục đối xứng. Xác định các giá trị m và n .

Câu 3. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC là tam giác đều có cạnh bằng a .

- a) Xác định vị trí điểm N sao cho $2\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{NC}$.
b) Tính $\overrightarrow{BN}$ theo $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}$.
c) Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BN}$.

Câu 4. (0,8 điểm) Ông An dự định làm bánh chưng và bánh tét để bán vào dịp Tết Quý Mão 2023 với giá lần lượt là 130 nghìn và 160 nghìn đồng mỗi chiếc. Biết rằng để làm một chiếc bánh chưng cần 500g gạo nếp và 150g thịt, để làm một chiếc bánh tét cần 400g gạo nếp và 200g thịt. Tính số lượng bánh mỗi loại để số tiền bán bánh thu được là lớn nhất, biết rằng ông An chỉ sử dụng tối đa 10kg gạo nếp và 4,2kg thịt.

C. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm - dành cho lớp chuyên toán)

Câu 1. (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x^2 - 4x - 1$.

Câu 2. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC đều cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{CM}$ theo a .

Câu 3. (1,6 điểm) Cho dãy số (x_n) thỏa mãn $\begin{cases} x_1 = -1, x_2 = 13, \\ x_{n+2} = -x_{n+1} + 6x_n; \forall n \geq 1 \end{cases}$.

a) Tìm công thức tổng quát của dãy (x_n) .

b) Chứng minh rằng nếu n là số nguyên tố thì $x_n + 1$ chia hết cho n .

Câu 4. (1,4 điểm) Có 12 học sinh, trong đó có 9 nam và 3 nữ. Giáo viên chia 12 học sinh trên thành 3 nhóm để làm bài tập nhóm, biết rằng bài tập được giao ở mỗi nhóm là khác nhau từng đôi một.

a) Tính số cách chia sao cho mỗi nhóm có 3 học sinh nam và 1 học sinh nữ.

b) Tính xác suất sao cho có ít nhất một nhóm không có học sinh nữ nào.

- - - - - HẾT - - - - -

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là **sai**?

- A. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$. B. $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BC}$. C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BC}$.

Câu 2. Hàm số $y = -x^2 + 4x - 5$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; 2)$. B. $(2; +\infty)$. C. $(-2; +\infty)$. D. $(-\infty; 4)$.

Câu 3. Tập hợp $(2; 10] \cap [8; 15]$ bằng tập hợp nào sau đây?

- A. $(2; 8)$. B. $(2; 15]$. C. $(10; 15]$. D. $[8; 10]$.

Câu 4. Cặp số nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y - 5 < 0 \\ x - y + 7 > 0 \end{cases}$?

- A. $(-10; 0)$. B. $(0; -10)$. C. $(0; 10)$. D. $(10; 0)$.

Câu 5. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự sao cho $AB = 2, AC = 6$. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{AB}$. B. $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AB}$. C. $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{BA}$. D. $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AB}$.

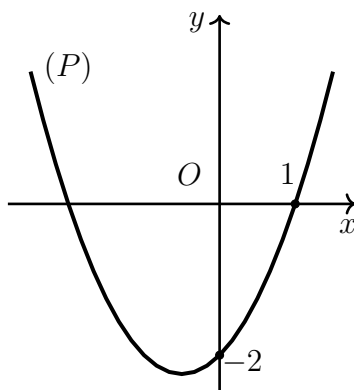
Câu 6. Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 2 và diện tích bằng 30. Chu vi của tam giác ABC bằng:

- A. 12. B. 15. C. 6. D. 30.

Câu 7. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác vectơ-không sao cho $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| |\vec{b}|$. Khi đó góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ bằng:

- A. $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$. B. $(\vec{a}, \vec{b}) = 45^\circ$. C. $(\vec{a}, \vec{b}) = 180^\circ$. D. $(\vec{a}, \vec{b}) = 0^\circ$.

Câu 8. Xác định các giá trị a, b để hàm số $y = x^2 + ax + b$ có đồ thị (P) như hình vẽ sau:



- A. $a = 2; b = 1$. B. $a = 1; b = -2$. C. $a = 1; b = 2$. D. $a = 2; b = -2$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{2bc}$. B. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.
C. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{bc}$. D. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{bc}$.

Câu 10. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Vectơ nào sau đây bằng vectơ $\overrightarrow{CO}$?

- A. $\overrightarrow{OA}$. B. $\overrightarrow{OC}$. C. $\overrightarrow{BO}$. D. $\overrightarrow{AO}$.

Câu 11. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ không cùng phương. Biết rằng hai vectơ $\vec{u} = 3\vec{a} - 2\vec{b}$ và $\vec{v} = (x+1)\vec{a} + 4\vec{b}$ cùng phương với nhau. Khi đó giá trị của x bằng:

- A. 5. B. -7. C. -6. D. 7.

Câu 12. Tỷ lệ vàng φ là một tỷ lệ xuất hiện trong nhiều lĩnh vực như kiến trúc, hội họa, toán học, sinh học, Biết rằng $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1,618033....$. Xác định số gần đúng của φ với độ chính xác $d = 0,001$.

- A. 1,6. B. 1,62. C. 1,61. D. 1,618.

Câu 13. Xét hàm số $y = f(x)$ cho bởi bảng sau:

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	9	6	7	8	10

Tập xác định của hàm số này là:

- A. $D = \mathbb{R}$. B. $D = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. C. $D = [1; 5]$. D. $D = \{6; 7; 8; 9; 10\}$.

Câu 14. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{CM} - \overrightarrow{CA}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. M là trung điểm đoạn BC . B. M là trung điểm đoạn AB .
C. M là trọng tâm tam giác ABC . D. M là trung điểm đoạn AC .

Câu 15. Một cửa hàng với số vốn 570 triệu đồng dự định nhập về hai loại ti vi A và B để bán, với giá nhập về của mỗi chiếc lần lượt là 4 triệu đồng và 6 triệu đồng. Theo ước tính, nhu cầu ti vi hàng tháng không vượt quá 100 chiếc. Nếu gọi x, y (chiếc) lần lượt là số lượng ti vi loại A và B mà cửa hàng nhập về, hệ phương trình nào sau đây thể hiện các điều kiện ràng buộc của x và y ?

- A. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100 \\ 4x + 6y \leq 570 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y < 100 \\ 4x + 6y < 570 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 100 \\ 4x + 6y \geq 570 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y \leq 100 \\ 4x + 6y \leq 570 \end{cases}$.

Câu 16. Bất phương trình nào sau đây **không** là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $3x - y - 2 \geq 0$. B. $x - 2y^2 + 3 < 0$. C. $2x - 7 > 0$. D. $x + 3y - 5 \leq 0$.

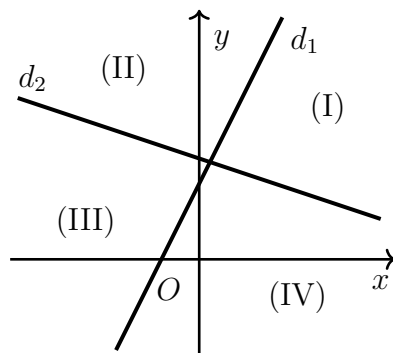
Câu 17. Mệnh đề phủ định của mệnh đề $P : \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 2 > 0$ là:

- A. $\overline{P} : \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 2 \leq 0$. B. $\overline{P} : \exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 2 \leq 0$.
C. $\overline{P} : \exists x \notin \mathbb{R} : x^2 + x + 2 \leq 0$. D. $\overline{P} : \forall x \notin \mathbb{R} : x^2 + x + 2 > 0$.

Câu 18. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai theo biến x ?

- A. $y = x^2 - x + 1$. B. $y = \frac{x+2}{x-1}$. C. $y = x^3 - 2x^2 + x$. D. $y = \sqrt{x^2 - 3}$.

Câu 19. Trên mặt phẳng Oxy , hai đường thẳng $d_1 : -2x + y - 1 = 0$ và $d_2 : x + 3y - 4 = 0$ chia mặt phẳng thành 4 miền được đặt tên như hình vẽ. Trong các miền này, miền nào là miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} -2x + y - 1 \geq 0 \\ x + 3y - 4 \leq 0 \end{cases}$?



- A. Miền (III). B. Miền (II). C. Miền (IV). D. Miền (I).

Câu 20. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{với } x > 2 \\ 1 - 3x^2 & \text{với } x \leq 2 \end{cases}$. Giá trị $f(0)$ bằng:

- A. 2. B. 0. C. -2. D. 1.

Câu 21. Một phép đo khối lượng của một sản phẩm cho kết quả là 100 ± 2 mg. Gọi $\bar{m}$ (mg) là khối lượng thực của sản phẩm này. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\bar{m} \in \{98; 102\}$. B. $\bar{m} = 100$. C. $\bar{m} = 2$. D. $\bar{m} \in [98; 102]$.

Câu 22. Trên mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta : 2x - y + 3 = 0$. Miền nghiệm của bất phương trình $2x - y + 3 > 0$ là:

- A. Nửa mặt phẳng không kể bờ Δ , chứa gốc tọa độ O .
 B. Nửa mặt phẳng kể cả bờ Δ , không chứa gốc tọa độ O .
 C. Nửa mặt phẳng không kể bờ Δ , không chứa gốc tọa độ O .
 D. Nửa mặt phẳng kể cả bờ Δ , chứa gốc tọa độ O .

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y = 2x^2 - x + 3$?

- A. (3; 18). B. (-2; 11). C. (0; -3). D. (1; 5).

Câu 24. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng. B. Hai vectơ bằng nhau thì cùng hướng.
 C. Hai vectơ ngược hướng thì cùng phương. D. Hai vectơ đối nhau thì cùng phương.

Câu 25. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Khi đó $|\vec{AC} + \vec{BD}|$ bằng:

- A. $2a$. B. $2a\sqrt{2}$. C. 0. D. a .

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm - dành cho các lớp không phải chuyên toán)

Câu 1. (1,2 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) $y = \sqrt{x-5} + \sqrt{10-x}$.

b) $y = \frac{x+1}{x^2-3x+2}$.

Câu 2. (1,0 điểm) Biết rằng hàm số bậc hai $y = mx^2 + 2x + n$ có tập giá trị là $(-\infty; 4]$ và có đồ thị nhận đường thẳng $x = 1$ làm trục đối xứng. Xác định các giá trị m và n .

Câu 3. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC là tam giác đều có cạnh bằng a .

a) Xác định vị trí điểm N sao cho $2\vec{AN} = \vec{NC}$.

b) Tính $\vec{BN}$ theo $\vec{BA}, \vec{BC}$.

c) Tính tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{BN}$.

Câu 4. (0,8 điểm) Ông An dự định làm bánh chưng và bánh tét để bán vào dịp Tết Quý Mão 2023 với giá lần lượt là 130 nghìn và 160 nghìn đồng mỗi chiếc. Biết rằng để làm một chiếc bánh chưng cần 500g gạo nếp và 150g thịt, để làm một chiếc bánh tét cần 400g gạo nếp và 200g thịt. Tính số lượng bánh mỗi loại để số tiền bán bánh thu được là lớn nhất, biết rằng ông An chỉ sử dụng tối đa 10kg nếp và 4,2kg thịt.

C. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm - dành cho lớp chuyên toán)

Câu 1. (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x^2 - 4x - 1$.

Câu 2. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC đều cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{CM}$ theo a .

Câu 3. (1,6 điểm) Cho dãy số (x_n) thỏa mãn $\begin{cases} x_1 = -1, x_2 = 13, \\ x_{n+2} = -x_{n+1} + 6x_n; \forall n \geq 1 \end{cases}$.

a) Tìm công thức tổng quát của dãy (x_n) .

b) Chứng minh rằng nếu n là số nguyên tố thì $x_n + 1$ chia hết cho n .

Câu 4. (1,4 điểm) Có 12 học sinh, trong đó có 9 nam và 3 nữ. Giáo viên chia 12 học sinh trên thành 3 nhóm để làm bài tập nhóm, biết rằng bài tập được giao ở mỗi nhóm là khác nhau từng đôi một.

a) Tính số cách chia sao cho mỗi nhóm có 3 học sinh nam và 1 học sinh nữ.

b) Tính xác suất sao cho có ít nhất một nhóm không có học sinh nữ nào.

- - - - - HẾT - - - - -

ĐÁP ÁN

BẢNG ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

Mã đề thi 101

1. A	2. D	3. C	4. B	5. C	6. D	7. C	8. D	9. A	10. B
11. B	12. D	13. B	14. D	15. C	16. B	17. B	18. B	19. C	20. B
21. A	22. C	23. D	24. D	25. C					

Mã đề thi 102

1. B	2. D	3. D	4. C	5. A	6. C	7. D	8. C	9. A	10. D
11. B	12. B	13. C	14. C	15. B	16. D	17. A	18. D	19. D	20. A
21. D	22. A	23. D	24. B	25. D					

Mã đề thi 103

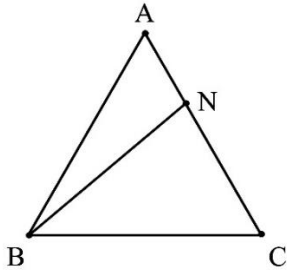
1. B	2. D	3. D	4. D	5. D	6. D	7. C	8. A	9. D	10. B
11. B	12. D	13. B	14. B	15. A	16. D	17. A	18. B	19. D	20. D
21. B	22. C	23. B	24. C	25. D					

Mã đề thi 104

1. D	2. A	3. D	4. B	5. C	6. D	7. C	8. B	9. B	10. A
11. B	12. D	13. B	14. C	15. A	16. B	17. B	18. A	19. A	20. D
21. D	22. A	23. A	24. A	25. A					

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN – ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN: 90 PHÚT
NĂM HỌC 2022 - 2023

B. TỰ LUẬN - DÀNH CHO CÁC LỚP KHÔNG PHẢI CHUYÊN TOÁN:

Câu	Đáp án	Điểm
1	a) Hàm số xác định khi $\begin{cases} x-5 \geq 0 \\ 10-x \geq 0 \end{cases}$	0,2
	$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 5 \\ x \leq 10 \end{cases} \Leftrightarrow 5 \leq x \leq 10$	0,2
	Vậy tập xác định của hàm số là $D=[5;10]$.	0,2
	b) Hàm số xác định khi $x^2 - 3x + 2 \neq 0$	0,2
	$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq 2 \end{cases}$	0,2
	Vậy tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.	0,2
		$\Sigma = 1,2$
2	Hàm số bậc hai $y = mx^2 + 2x + n$ có các hệ số $a = m \neq 0$, $b = 2$, $c = n$.	
	Hàm số có đồ thị nhận đường thẳng $x = 1$ làm trục đối xứng	0,3
	$\Rightarrow -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2m} = 1$	0,2
	$\Rightarrow m = -1$	
	Hàm số có tập giá trị là $(-\infty; 4]$	
	$\Rightarrow -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{2^2 - 4mn}{4m} = 4$	0,3
	$\Rightarrow -\frac{2^2 - 4 \cdot (-1)n}{4 \cdot (-1)} = 4 \Rightarrow n = 3$	0,2
	Vậy $m = -1$, $n = 3$.	
		$\Sigma = 1,0$
3		
	a)	
	Ta có: $2\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{NC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.	0,4
	Vậy N là điểm nằm trong đoạn AC sao cho $AN = \frac{1}{3}AC$.	0,4
	b) $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN}$	0,2

	$= \overrightarrow{BA} + \frac{1}{3} \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BA} + \frac{1}{3} (\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA})$ $= \frac{2}{3} \overrightarrow{BA} + \frac{1}{3} \overrightarrow{BC}$ c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB} \cdot \left(\frac{2}{3} \overrightarrow{BA} + \frac{1}{3} \overrightarrow{BC} \right)$ $= -\frac{2}{3} AB^2 - \frac{1}{3} \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{2}{3} a^2 - \frac{1}{3} a \cdot a \cdot \cos 60^\circ$ $= -\frac{5a^2}{6}$	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
		$\Sigma = 2,0$
4	Gọi x, y (cái) lần lượt là số bánh chưng và bánh tét mà ông An làm. Điều kiện: $x, y \in \mathbb{N}$. Ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 500x + 400y \leq 10000 \\ 150x + 200y \leq 4200 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 5x + 4y \leq 100 \\ 3x + 4y \leq 84 \end{cases}$ Học sinh vẽ đúng các đường thẳng $x = 0$, $y = 0$, $5x + 4y = 100$, $3x + 4y = 84$ trên mặt phẳng tọa độ và xác định được đúng miền nghiệm của hệ bất phương trình như hình vẽ (miền đa giác màu trắng):  Học sinh xác định được đúng các đỉnh của miền đa giác (là các điểm $(0;0)$, $(0;21)$, $(20;0)$, $(8;15)$) và số tiền bán bánh $F = 130x + 160y$ (nghìn đồng). Học sinh tính được các giá trị của F tại các đỉnh của đa giác và kết luận. Tại $(0;0)$: $F = 0$. Tại $(0;21)$: $F = 3360$. Tại $(20;0)$: $F = 2600$. Tại $(8;15)$: $F = 3440$. Vậy F lớn nhất khi $x = 8$ và $y = 15$.	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
		$\Sigma = 0,8$

Mã đề 101

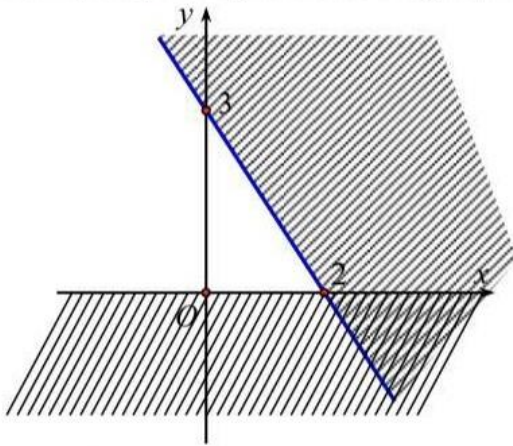
Môn thi: TOÁN

Lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi có 5 trang)

Câu 1: Phần không gạch chéo ở hình sau đây (kể cả các đường thẳng d_1 và d_2) là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D?



A. $\begin{cases} y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq 6 \end{cases}$

B. $\begin{cases} y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq -6 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y > -6 \end{cases}$

Câu 2: Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 1 = 0\}$. Số tập hợp con của tập hợp A là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 3: Điểm nào sau đây thuộc tập nghiệm của hệ bất phương trình sau:

$$\begin{cases} 2x - 5y - 1 > 0 \\ 2x + y + 5 > 0 \\ x + y + 1 < 0 \end{cases}$$

A. $(0; -2)$.

B. $(0; 2)$.

C. $(0; 0)$.

D. $(1; 0)$.

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(3; -1)$, $B(-4; 2)$, $C(4; 3)$. Biết $ABDC$ là hình bình hành. Tọa độ D bằng

A. $D(-3; -6)$.

B. $D(3; -6)$.

C. $D(-3; 6)$.

D. $D(3; 6)$.

Câu 5: Tập hợp nào sau đây là tập rỗng?

A. $P = \{x \in \mathbb{Z} \mid 3x^2 + 4x + 1 = 0\}$.

B. $N = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 + 3x + 2 = 0\}$.

C. $D = \{x \in \mathbb{Q} \mid 16x^2 - 1 = 0\}$.

D. $M = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 16 = 0\}$.

Câu 6: Giả sử $CD = h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được $AB = 24m$, $CAD = 63^\circ$; $CBD = 48^\circ$. Chiều cao h của khối tháp gần với giá trị nào sau đây?

A. 60 m.

B. 18 m.

C. 61,4 m.

D. 18,5 m.

Câu 7: Cho hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$. Xét các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0\}$,

$B = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) = 0\}$, $C = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{f(x)}{g(x)} = 0\right\}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $C = A \setminus B$.

B. $C = A \cap B$.

C. $C = A \cup B$.

D. $C = B \setminus A$.

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(5;3)$, $B(7;8)$. Tọa độ $\overline{AB}$ bằng

- A. $(2; 6)$. B. $(2;5)$. C. $(15; 10)$. D. $(-2;5)$.

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y) = x - 2y$ với điều kiện $\begin{cases} 0 \leq y \leq 5 \\ x \geq 0 \\ x + y - 2 \geq 0 \\ x - y - 2 \leq 0 \end{cases}$ là

- A. -6 . B. 12 . C. -8 . D. -10 .

Câu 10: Cho $\triangle ABC$ có $B = 60^\circ$, $a = 8$, $c = 5$. Độ dài cạnh b bằng

- A. 129 . B. 49 . C. 7 . D. $\sqrt{129}$.

Câu 11: Cho tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. B. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos C$. D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos B$.

Câu 12: Miền nghiệm của bất phương trình $3(x-1) + 4(y-2) < 5x-3$ là nửa mặt phẳng chứa điểm nào trong các điểm sau?

- A. $(-5;3)$. B. $(-2;2)$. C. $(-4;2)$. D. $(0;0)$.

Câu 13: Trong các hệ thức sau hệ thức nào đúng?

- A. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$. B. $\sin^2 2\alpha + \cos^2 2\alpha = 1$.
C. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \frac{\alpha}{2} = 1$. D. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha^2 = 1$.

Câu 14: Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai?

- A. $\sin \alpha = \sin \beta$. B. $\cot \alpha = \cot \beta$.
C. $\tan \alpha = -\tan \beta$. D. $\cos \alpha = -\cos \beta$.

Câu 15: Cho tam giác ABC với M là trung điểm của BC , I là trung điểm của AM . Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $\overline{AI} = \frac{1}{2}(\overline{AB} - \overline{AC})$. B. $\overline{AI} = \frac{1}{4}(\overline{AB} - \overline{AC})$.
C. $\overline{AI} = \frac{1}{4}(\overline{AB} + \overline{AC})$. D. $\overline{AI} = \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{AC})$.

Câu 16: Cho hai tập hợp $A = [-2;3)$ và $B = [m; m+5)$. Có tất cả bao nhiêu các giá trị nguyên của tham số m để $A \cap B \neq \emptyset$?

- A. 9 . B. 3 . C. 5 . D. 7 .

Câu 17: Điểm học kì môn Toán của 10 học sinh tổ 1 được thống kê như sau:

5; 6; 7; 8; 5; 6; 9; 6; 9; 7

Số trung bình của mẫu số liệu trên bằng

- A. $6,5$. B. $7,5$. C. $6,8$. D. $7,2$.

Câu 18: Mệnh đề $P(x): "\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 2022 < 0"$. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề P và xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó.

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 2022 > 0$. Đây là mệnh đề đúng.
B. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 2022 \geq 0$. Đây là mệnh đề đúng.
C. $\forall x \notin \mathbb{R}, x^2 - x + 2022 \geq 0$. Đây là mệnh đề sai.
D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 2022 > 0$. Đây là mệnh đề sai.

Câu 19: Cho mệnh đề $A = “\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 > 0”$, mệnh đề phủ định của A là

- A. $\bar{A} = “\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \neq 0”$ B. $\bar{A} = “\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \leq 0”$
C. $\bar{A} = “\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \leq 0”$ D. $\bar{A} = “\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 < 0”$

Câu 20: Cho $\vec{a} \neq \vec{0}$, vector nào sau đây cùng hướng với vector $\vec{a}$?

- A. $(2 - \sqrt{5})\vec{a}$. B. $-2022\vec{a}$. C. $2022\vec{a}$. D. $(-3)\vec{a}$.

Câu 21: Số quy tròn của số 352764 đến hàng trăm là

- A. 352000. B. 352700. C. 352760. D. 352800.

Câu 22: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo sai?

A. Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

B. Nếu số tự nhiên n có tổng các chữ số bằng 6 thì số tự nhiên n chia hết cho 3.

C. Nếu $x > y$ thì $x^3 > y^3$.

D. Mọi số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 0 thì đều chia hết cho 10.

Câu 23: Cho A là một tập hợp nhiều hơn 2 phần tử và a là một phần tử của tập hợp A . Xét các mệnh đề sau:

- I. $\{a\} \in A$. II. $a \in A$. III. $a \subset A$. IV. $\{a\} \subset A$.

Trong các mệnh đề trên có tất cả bao nhiêu mệnh đề **đúng**?

- A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 24: Cho tam giác ABC . Có tất cả bao nhiêu vector khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là 2 trong 3 đỉnh A, B, C trên?

- A. 1. B. 5. C. 3. D. 6.

Câu 25: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $2x^2 + 3x + 1 > 0$. B. $2x + y > 5$.
C. $2x + 5y - 3z > 0$. D. $2x^2 + 5y^2 > 3$.

Câu 26: Điểm học kì môn Toán của 10 học sinh tổ 1 được thống kê như sau:

5; 6; 7; 8; 5; 6; 9; 6; 9; 7

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 27: Cho tam giác ABC có $AB = 3$, $BC = 5$, $CA = 6$. Diện tích tam giác ABC bằng

- A. 6. B. 8. C. $\sqrt{56}$. D. $\sqrt{48}$.

Câu 28: Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 1\}$?



Câu 29: Giả sử có các lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}$, $\vec{F}_2 = \vec{MB}$, $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M . Cường độ hai lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ lần lượt là $300N$, $400N$ và $\angle AMB = 90^\circ$. Khi đó cường độ của lực $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ bằng bao nhiêu biết vật đứng yên?

- A. $500N$. B. $250N$. C. $700N$. D. $1000N$.

Câu 30: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC biết $A(-1;1)$, $B(5;-3)$ và đỉnh C thuộc trục Oy , trọng tâm G của tam giác ABC thuộc trục Ox . Tọa độ điểm C là

- A. $C(-4;0)$. B. $C(0;2)$. C. $C(0;-2)$. D. $C\left(0; \frac{2}{3}\right)$.

Câu 31: Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$.

C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.

D. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Câu 32: Cho ba tập hợp $A = [-1; 2]$; $B = \{x \in \mathbb{R} : -3 < x < 0\}$; $C = \{x \in \mathbb{R} : |x| < 3\}$. Khi đó

A. $(A \cap C) \setminus B = [0; 2]$.

B. $(A \cap C) \setminus B = [0; 2)$.

C. $(A \cap C) \setminus B = (0; 2]$.

D. $(A \cap C) \setminus B = (0; 2)$.

Câu 33: Cho tam giác đều ABC có cạnh là $2a$. G là trọng tâm của tam giác ABC . Khi đó $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{GC}|$ bằng

A. $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$.

B. $\frac{4a\sqrt{3}}{3}$.

C. $\frac{2a}{3}$.

D. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Câu 34: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $\vec{a} = (1; -3)$, $\vec{b} = (4; 0)$, $\vec{c} = (2; 1)$. Tọa độ của $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{c}$ bằng

A. $\vec{u} = (12; -7)$.

B. $\vec{u} = (3; 6)$.

C. $\vec{u} = (13; 6)$.

D. $\vec{u} = (2; -2)$.

Câu 35: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $\triangle ABC$ có $A(3; 4), B(2; 1), C(-1; -2)$. N là điểm có tung độ dương trên đường thẳng BC sao cho $S_{ABC} = 3S_{ABN}$. Tọa độ N là

A. $N(3; 3)$.

B. $N(-3; 2)$.

C. $N(3; 2)$.

D. $N(2; 2)$.

Câu 36: Cho α là góc tù. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?

A. $\sin \alpha < 0$.

B. $\cos \alpha > 0$.

C. $\cot \alpha > 0$.

D. $\tan \alpha < 0$.

Câu 37: Cho tam giác ABC thỏa mãn: $b^2 + c^2 - a^2 = \sqrt{3}bc$. Khi đó

A. $A = 30^\circ$.

B. $A = 60^\circ$.

C. $A = 45^\circ$.

D. $A = 75^\circ$.

Câu 38: Trong các hệ sau hệ nào không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x + y + 2 \geq 0 \\ 5x + 2y + 3 > 0 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} y - 2 < 0 \\ x + 5 \geq 0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - 5y - 3 = 0 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} -2x + y > 2 \\ x + y < 2 \end{cases}$.

Câu 39: Cho tập $X = \{x \in \mathbb{N} \mid (x^2 - 4)(x^2 - 1)(2x^2 - 7x + 3) = 0\}$. Tổng S các phần tử của tập X bằng

A. $S = 5$.

B. $S = 3$.

C. $S = \frac{9}{2}$.

D. $S = 6$.

Câu 40: Phần bù của tập $[-2; 1)$ trong $\mathbb{R}$ là

A. $(-\infty; 1]$.

B. $(-\infty; -2) \cup [1; +\infty)$.

C. $(-\infty; -2)$.

D. $(2; +\infty)$.

Câu 41: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ba vector $\vec{a} = (2; -3)$, $\vec{b} = (3; 1)$, $\vec{c} = (-1; 7)$. Phân tích $\vec{c}$ theo hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ ta được $\vec{c} = k\vec{a} + m\vec{b}$. Tổng $k + m$ bằng

A. -3 .

B. 1 .

C. 3 .

D. -1 .

Câu 42: Làm tròn số 455365 đến hàng nghìn. Sai số tương đối của số quy tròn gần bằng số nào nhất trong các số sau?

A. $0,002\%$.

B. $0,01\%$.

C. $0,08\%$.

D. $0,1\%$.

Câu 43: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình: $3x + (m^2 - 1)y^2 > 0$ là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

- A. $m > 1$. B. $m = 0$. C. $m \neq \pm 1$. D. $m = \pm 1$.

Câu 44: Thống kê số con của 20 cặp vợ chồng thu được bảng số liệu sau:

Số con	1	2	3	4
Số cặp vợ chồng	6	8	4	2

Một của mẫu số liệu trên là

- A. 4. B. 2. C. 8. D. 6.

Câu 45: Cho biết $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$. Khi đó $\tan \alpha$ bằng

- A. $\frac{5}{4}$. B. $-\frac{\sqrt{5}}{2}$. C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$. D. $-\frac{5}{2}$.

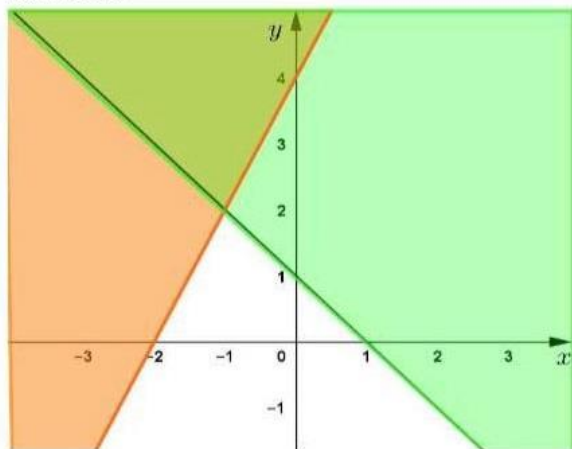
Câu 46: Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y - 6 < 0 \\ x \geq 0 \\ 2x - 3y - 1 \leq 0 \end{cases}$ chứa điểm nào sau đây?

- A. $D\left(0; -\frac{1}{3}\right)$. B. $A(1; 2)$. C. $C(-1; 3)$. D. $B(0; 2)$.

Câu 47: Tổng $\sin^2 2^\circ + \sin^2 4^\circ + \sin^2 6^\circ + \dots + \sin^2 84^\circ + \sin^2 86^\circ + \sin^2 88^\circ$ bằng

- A. 21. B. 24. C. 23. D. 22.

Câu 48: Miền không bị gạch chéo (kể cả các đường thẳng d_1 và d_2) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?



- A. $\begin{cases} x + y - 1 \geq 0 \\ 2x - y + 4 \leq 0 \end{cases}$
C. $\begin{cases} x + y - 1 \leq 0 \\ 2x - y + 4 \geq 0 \end{cases}$

- B. $\begin{cases} x + y - 1 \geq 0 \\ 2x - y + 4 \geq 0 \end{cases}$
D. $\begin{cases} x + y - 1 \leq 0 \\ 2x - y + 4 \leq 0 \end{cases}$

Câu 49: Cho hai tập hợp $A = \{-2; -1; 1; 2; 3\}$, $B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Tập hợp $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ bằng

- A. $\emptyset$. B. $\{5; 6\}$.
C. $\{-2; -1; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. D. $\{-2; -1; 4; 5; 6\}$.

Câu 50: Đo chiều cao của một tòa nhà cho kết quả là $64,75 \pm 0,5m$. Số quy tròn của $64,75$ là

- A. 64,7. B. 64,8. C. 64. D. 65.

----- Hết -----

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Họ và tên học sinh..... Số báo danh.

Mã đề 132

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} | x - 3 < 0\}$. Tập hợp A là tập nào sau đây?

- A. $A = [-\infty; 3)$. B. $A = (3; +\infty)$. C. $A = (-\infty; 3)$. D. $A = (-\infty; 3]$.

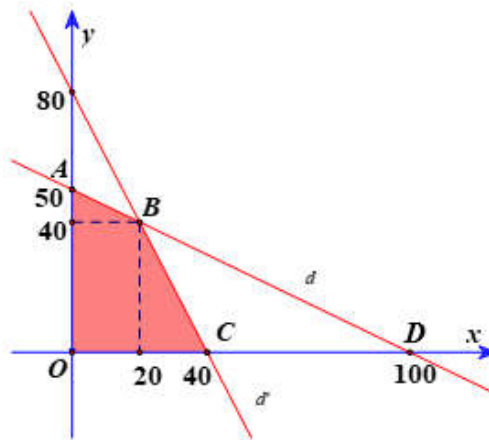
Câu 2. Cho tập hợp $E = \{2n | n \in \mathbb{N}, n < 5\}$ và $F = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - 10x + 24 = 0\}$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?

- A. $E \cap F = \{0; 4; 6\}$. B. $C_E F = \{4; 6\}$. C. $C_E F = \{0; 2; 8\}$. D. $E \cap F = \{2; 6\}$.

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có $BC = 16$. Tính độ dài của vector $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

- A. 4. B. $4\sqrt{3}$. C. 16. D. 8.

Câu 4. Miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x + 2y - 100 \leq 0 \\ 2x + y - 80 \leq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$
 là miền đa giác (phần tô đậm) như hình.



Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x; y) = 4x + 3y$ với $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình đã cho.

- A. 160. B. 150. C. 200. D. 220.

Câu 5. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?

- A. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM}$. C. $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{BC}$. D. $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$.

Câu 6. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng $a = 10658$ đến hàng trăm.

- A. 10650. B. 10600. C. 10660. D. 10700.

Câu 7. Cho tam giác ABC với $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Gọi R, r, p, S lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, bán kính đường tròn nội tiếp, nửa chu vi và diện tích của tam giác ABC . Trong các khẳng định sau đây có bao nhiêu khẳng định **sai**?

- (I). $S = \frac{1}{2}ab \sin C$. (II). $\frac{a}{\sin A} = 2R$. (III). $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cdot \cos A$. (IV). $S = pr$.

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.

Câu 8. Cho $\vec{b} = 2\vec{a}$ và $|\vec{a}| = 4$. Tính độ dài của vector $\vec{b}$.

- A. $|\vec{b}| = 4$. B. $|\vec{b}| = 6$. C. $|\vec{b}| = 2$. D. $|\vec{b}| = 8$.

Câu 9. Cho tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 4; 5; 6. Tính cosin của góc có số đo nhỏ nhất của tam giác.

- A. $\frac{1}{8}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $\frac{9}{16}$. D. $\frac{77}{60}$.

Câu 10. Cho hai góc α, β thỏa mãn $\alpha + \beta = 180^\circ$. Tính giá trị của biểu thức $\cos \beta \cos \alpha - \sin \alpha \sin \beta$.

- A. 1. B. 2. C. 0. D. -1.

Câu 11. Cho tam giác ABC với $BC = a, AC = b, AB = c$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?

- A. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$. B. $\cos A = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$.
C. $\cos A = \frac{b^2 + a^2 - c^2}{2ba}$. D. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có $AB = 2, AC = \sqrt{7}, \widehat{B} = 60^\circ$. Tính diện tích của tam giác ABC .

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{\sqrt{21}}{2}$. D. $3\sqrt{3}$.

Câu 13. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $x^2 + 2x > 0$. B. $2x + 3y < 2$. C. $2x^2 - y > 1$. D. $x - y + 2z \leq 20$.

Câu 14. Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

- A. $\begin{cases} x + 2y - 1 > 0 \\ 3x + 2y + 3 < 0 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x + 2y - 1 > 0 \\ 3x + 2y + 3 \geq 0 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x + 2y - 1 < 0 \\ 3x + 2y + 3 > 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x + 2y - 1 < 0 \\ 3x + 2y + 3 < 0 \end{cases}$.

Câu 15. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 1 \\ x + y \leq 2 \\ y \geq 0 \end{cases}$ là

- A. Miền tứ giác. B. Miền tam giác. C. Miền ngũ giác. D. Một nửa mặt phẳng.

Câu 16. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. $\vec{GA} = \vec{GB} + \vec{GC}$. B. $|\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC}| = 0$.
C. $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 3\vec{OG}$, (với O bất kỳ). D. $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.

Câu 17. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. $\tan 135^\circ = -1$. B. $\sin 135^\circ = \frac{-\sqrt{2}}{2}$. C. $\cot 135^\circ = -1$. D. $\cos 135^\circ = \frac{-\sqrt{2}}{2}$.

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2;1)$ và $B(-4;3)$. Gọi M là điểm có tung độ gấp đôi hoành độ sao cho $\triangle AMB$ vuông tại A . Giả sử m là hoành độ của điểm M . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?

- A. $m \in (-7; -3)$. B. $m \in (-11; -7)$. C. $m \in (2; 6)$. D. $m \in (-3; 2)$.

Câu 19. Một học sinh có điểm trung bình môn học kì I của 7 môn học được cho trong bảng sau.

Môn	Toán	Vật lí	Hoá học	Sinh học	Ngữ văn	Lịch sử	Tiếng Anh
Điểm	8,6	7,6	6,7	8,2	7,0	8,5	6,8

Tính khoảng biến thiên của bảng điểm cho trên.

- A. 1,7. B. 2. C. 1,9. D. 1,8.

Câu 20. Cho hai mệnh đề P và Q . Tìm điều kiện để mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề **sai**.

- A. P sai và Q sai. B. P sai và Q đúng. C. P đúng và Q đúng. D. P đúng và Q sai.

Câu 21. Cho năm điểm A, B, C, D, E bất kỳ. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AE}$.
 B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AB}$.
 C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{CE}$.
 D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AC}$.

Câu 22. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề **đảo đúng**?

- A. Nếu số nguyên n có chữ số tận cùng là 0 thì số nguyên n chia hết cho 5.
 B. Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật.
 C. Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau.
 D. Nếu tứ giác $ABCD$ là hình thoi thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Câu 23. Trong các cặp số sau đây, cặp số nào **không phải** là nghiệm của bất phương trình $x - 2y < 1$?

- A. $(-2; 1)$.
 B. $(1; 0)$.
 C. $(-3; -1)$.
 D. $(0; 1)$.

Câu 24. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} | 3x^2 - 8x + 4 = 0\}$. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

- A. 0.
 B. 2.
 C. Vô số.
 D. 1.

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(4; 1), B(-2; 3)$. Tìm tọa độ của vector $\vec{u} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$.

- A. $\vec{u} = (2; 4)$.
 B. $\vec{u} = (1; 2)$.
 C. $\vec{u} = (-6; 2)$.
 D. $\vec{u} = (6; -2)$.

Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành $ABCD$ có $A(2; 3)$ và $B(5; 1)$ và điểm C nằm trên trục Ox , điểm D nằm trên trục Oy . Tâm của hình bình hành $ABCD$ là $I(m; n)$. Tính giá trị của tổng $S = m + n$.

- A. 4.
 B. 8.
 C. 2.
 D. 6.

Câu 27. Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $\widehat{B} = 75^\circ$, $\widehat{A} = 45^\circ$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

- A. 10.
 B. $5\sqrt{2}$.
 C. $\frac{5\sqrt{3}}{3}$.
 D. $\frac{10\sqrt{3}}{3}$.

Câu 28. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

- A. 16.
 B. -16.
 C. $8\sqrt{2}$.
 D. $-8\sqrt{2}$.

Câu 29. Cho góc α ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. $\tan(90^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$.
 B. $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.
 C. $\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha$.
 D. $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$.

Câu 30. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính $|\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}|$ theo a .

- A. $3a$.
 B. $a\sqrt{5}$.
 C. $a\sqrt{3}$.
 D. $a\sqrt{2}$.

Câu 31. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?

- A. $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.
 B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
 C. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.
 D. $|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{BD}|$.

Câu 32. Bảng số liệu dưới đây cho biết số áo sơ mi nam bán được trong một tháng của một cửa hàng.

Cỡ áo	36	37	38	39	40	41	42
Số áo bán được	7	15	20	28	20	13	8

Tìm một của bảng số liệu trên.

- A. 39.
 B. 38.
 C. 28.
 D. 42.

Câu 33. Điểm kiểm tra môn Toán của 47 học sinh được cho trong bảng dưới đây.

Điểm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	0	0	0	1	2	8	9	11	8	6	2

Tính điểm kiểm tra trung bình môn Toán của 47 học sinh trên (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

- A. 6,8.
 B. 6,9.
 C. 7.
 D. 6,7.

Câu 34. Cho hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác vectơ-không. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?

A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$.

B. $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| = \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$.

D. $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Câu 35. Đo độ cao của một ngọn núi cho kết quả là $1380,5 \pm 0,2 \text{ m}$. Tìm độ chính xác d của phép đo trên.

A. $d = 0,2 \text{ (m)}$.

B. $d = 0,7 \text{ (m)}$.

C. $d = \pm 0,2 \text{ (m)}$.

D. $d = \pm 0,7 \text{ (m)}$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Cho ba tập hợp $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ và $C = [m; m + 3]$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $A \cap B \subset C$.

Câu 2a. (0,5 điểm) Cho tam giác ABC có $b = 8$, $c = 5$, $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

Câu 2b. (0,5 điểm) Cho tam giác ABC thỏa mãn $S = \frac{1}{4}c^2 \tan B$. Chứng minh $\triangle ABC$ cân.

Câu 3. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(-1;5), B(0;2), C(6;0)$.

a) Tìm tọa độ trung điểm M của cạnh BC và tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC .

b) Tìm tọa độ điểm N trên trục Ox để ba điểm A, M, N thẳng hàng.

Câu 4. (0,5 điểm)

Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 12$ và $AD = 4$. Khi điểm M thay đổi trên cạnh CD , hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}|$.

----- HẾT -----

(Đề thi có 02 trang)

Thời gian làm bài: 60 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:Số báo danh: **Mã đề 101**

A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Trong các cặp số sau, cặp nào **không** là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ x - y + 2 > 0 \end{cases}$?

- A. $(-1; -1)$. B. $(0; 0)$. C. $(-1; 1)$. D. $(1; 1)$.

Câu 2. Cho G là trọng tâm của tam giác ABC và điểm M bất kỳ. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$. B. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MG}$.
C. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MG}$. D. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 4\overrightarrow{MG}$.

Câu 3. Cho tam giác ABC biết $b = 4, c = 5, A = 30^\circ$. Hãy tính diện tích S của tam giác?

- A. $S = 10\sqrt{3}$. B. $S = 10$. C. $S = 20$. D. $S = 5$.

Câu 4. Cho tập hợp $A = \{1; 2, 3, 4\}$ hỏi tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập con một phần tử?

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 5. Cho các mệnh đề sau với các véc tơ khác $\vec{0}$.

(I) Hai véc tơ cùng phương khi giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

(II) Nếu hai véc tơ ngược hướng thì chúng cùng phương.

(III) Nếu hai véc tơ cùng phương thì chúng cùng hướng.

(IV) Nếu hai véc tơ bằng nhau thì chúng cùng độ dài.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 6. Cho $\vec{a} = (3; -2), \vec{b} = (2; 3)$, khi đó tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ của hai véc tơ?

- A. 10. B. 12. C. 0. D. -12.

Câu 7. Cho bảng số liệu về thống kê số điểm kiểm tra thường xuyên môn toán của 11 học sinh có mẫu số liệu như sau:

5 5 7 7 6 6 7 7 8 8 9

Hỏi số trung vị M_e của mẫu số liệu trên?

- A. $M_e = 5$. B. $M_e = 8$. C. $M_e = 7$. D. $M_e = 6$.

Câu 8. Câu nào là mệnh đề?

- A. Không được sử dụng tài liệu khi kiểm tra.
B. Hôm nay là thứ mấy?
C. Điện Trung là một xã trong vùng Gò Nổi.
D. Bạn làm bài có tốt không?

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{u}$.

- A. $\vec{u} = (3; 2)$. B. $\vec{u} = (-2; -3)$. C. $\vec{u} = (-2; 3)$. D. $\vec{u} = (3; -2)$.

Câu 10. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\sin(180^\circ - x) = -\sin x$.

B. $\sin(180^\circ - x) = \sin x$.

C. $\tan(180^\circ - x) = \tan x$.

D. $\cos(180^\circ - x) = \cos x$.

Câu 11. Cặp số nào là một nghiệm của bất phương trình $x + 2y - 3 > 0$?

A. $(-1; 1)$.

B. $(1; 1)$.

C. $(0; 0)$

D. $(2; 1)$.

Câu 12. Cho ba điểm A, B, C bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây **sai**:

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$.

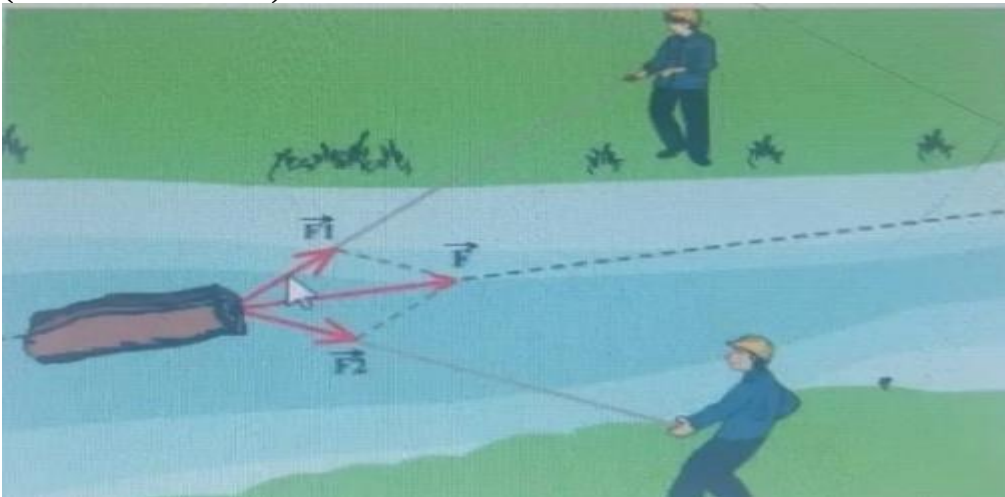
D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

B. TỰ LUẬN:

Câu 1 (1,0đ): Cho hai tập hợp $A = (-3; 2)$ và $B = [-1; 4]$

Thực hiện phép toán trên tập hợp sau $A \cap B; A \cup B$

Câu 2(1,0đ): Hai người cùng kéo một con khúc gỗ trên suối với hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có độ lớn $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = 100N$ và góc tạo bởi hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ là 60° . Hãy tính độ lớn của tổng hợp lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ (hình vẽ tham khảo)



Câu 3(1,0đ): Cho tam giác ABC gọi M là điểm thuộc đoạn BC sao cho $MB = \frac{1}{3}MC$. Hãy phân tích

$\overrightarrow{AM}$ theo vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Câu 4(1,0đ): Cho hai vector $\vec{a} = (3; 1)$, $\vec{b} = (2; 4)$. Tính góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Câu 5(1,0đ): Cho tam giác ABC với $A(-1; 4)$, $B(-2; 1)$ và $C(2; 1)$.

Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

Câu 6(1,0đ): Cho tam giác ABC, Gọi M là trung điểm của BC, H là trực tâm tam giác ABC chứng minh rằng: $\overrightarrow{MH} \cdot \overrightarrow{MA} = \frac{1}{4}BC^2$

----- **HẾT** -----

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10 CUỐI KÌ I

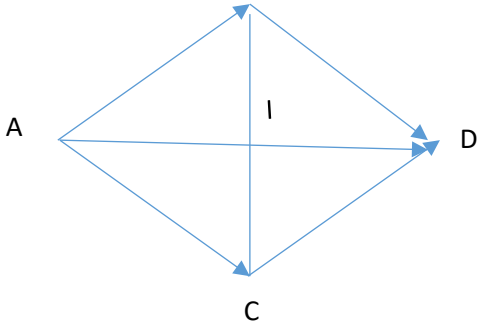
Năm học: 2022 – 2023

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Đề/câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C	A	D	D	D	C	C	C	D	B	D	B
103	D	A	B	A	D	D	D	B	B	D	A	D
105	B	B	B	C	A	D	A	C	C	C	A	C
107	D	D	D	D	D	B	A	B	C	D	C	A
102	D	C	A	B	D	D	B	D	A	A	B	C
104	C	B	B	C	A	D	D	A	D	B	B	C
106	B	C	C	A	A	D	B	D	B	B	D	C
108	C	D	A	C	C	C	D	C	A	C	B	D

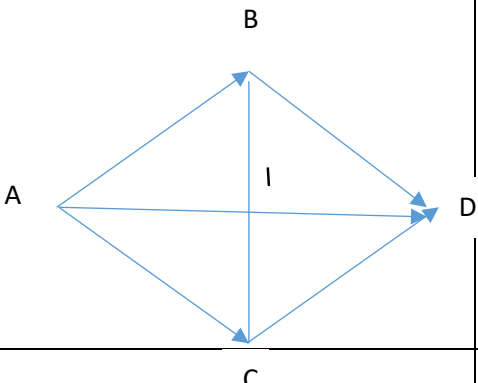
HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN

ĐỀ 1

Câu 1(1đ)	$A \cap B = [-1; 2)$ $A \cup B = (-3; 4]$	0,5 0,5
Câu 2 (1đ)	Tổng hợp lực : là đường chéo hình thoi $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$ $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = AD$ ta có tam giác ABC đều cạnh 100 B Nên $AI = \frac{100\sqrt{3}}{2}$ MÀ $AD=2AI$ $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 100\sqrt{3}$ 	0,25 0,5 0,25
Câu 3(1đ)	$\vec{AM} = \vec{AB} + \vec{BM}$ $\vec{AM} = \vec{AB} + \frac{1}{3} \vec{BC}$ $\vec{AM} = \vec{AB} + \frac{1}{3} (\vec{AC} - \vec{AB})$ $\vec{AM} = \frac{2}{3} \vec{AB} + \frac{1}{3} \vec{AC}$	0,25 0,25 0,25 0,25
Câu 4(1đ)	Công thức tính cos đúng Thay tọa độ đúng $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $(\vec{a}, \vec{b}) = 45^\circ$	0,25 0,25 0,25 0,25
Câu 5. (1đ)	Gọi D(x;y) $\vec{AD} = (x+1; y-4), \vec{BC} = (4; 0)$	0,25 0,25

	$ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ $\begin{cases} x + 1 = 4 \\ y - 4 = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \end{cases} \quad D(3;4)$	0,25 0,25
Câu 6(1đ)	$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \Rightarrow \overrightarrow{MA} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ $\overrightarrow{HM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC}) \Rightarrow \overrightarrow{MH} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC})$ Suy ra $\overrightarrow{MH} \cdot \overrightarrow{MA} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})(\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC})$ $= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{HC})$ $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{HC} \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC} = 0; \overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{HB} \Rightarrow \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{HB} = 0$ $= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{HC} + \overrightarrow{CB}) + \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{BC}))$ $= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC})$ $= \frac{1}{4}(0 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + 0 + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}) = \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})$ $\frac{1}{4}\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}^2 = \frac{1}{4}BC^2 = \text{vp.}$	0,25 0,25 0,25

ĐỀ 2

Câu 1(1đ)	$A \cap B = [-2; 1)$ $A \cup B = (-4; 3]$	0,5 0,5
Câu 2 (1đ)	Tổng hợp lực : là đường chéo hình thoi $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$ $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = AD$ ta có tam giác ABC đều cạnh 200 Nên $AI = \frac{200\sqrt{3}}{2}$ MÀ $AD = 2AI$ $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = 200\sqrt{3}$ 	0,25 0,5 0,25
Câu 3(1đ)	$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}$ $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$ $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})$	0,25 0,25 0,25

	$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$	0,25
Câu 4(1đ)	Công thức tính cos đúng Thay tọa độ đúng $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $(\vec{a}, \vec{b}) = 45^0$	0,25 0,25 0,25 0,25
Câu 5. (1đ)	Gọi D(x;y) $\overrightarrow{AD} = (x + 2; y - 4), \overrightarrow{BC} = (4; 0)$ ABCD là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ $\begin{cases} x + 2 = 4 \\ y - 4 = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \end{cases} \text{ D(2;4)}$	0,25 0,25 0,25 0,25
Câu 6(1đ)	$\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) \Rightarrow \overrightarrow{MB} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})$ $\overrightarrow{HM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HC}) \Rightarrow \overrightarrow{MH} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HC})$ Suy ra $\overrightarrow{MH} \cdot \overrightarrow{MB} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})(\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HC})$ $= \frac{1}{4}(\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{HC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{HC})$ $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{HC} \Rightarrow \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{HC} = 0; \overrightarrow{BC} \perp \overrightarrow{HA} \Rightarrow \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{HA} = 0$ $= \frac{1}{4}(\overrightarrow{BA} \cdot (\overrightarrow{HC} + \overrightarrow{CA}) + \overrightarrow{BC} \cdot (\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{AC}))$ $= \frac{1}{4}(\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{HC} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC})$ $= \frac{1}{4}(0 - \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} + 0 + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}) = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}(\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA})$ $\frac{1}{4}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}^2 = \frac{1}{4}AC^2 = \text{vp.}$	0,25 0,25 0,25

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):

Câu 1. Hệ nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $\begin{cases} x+2y^3 > 0 \\ x \leq 0 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x-2y > 0 \\ x \leq 0 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x-2y > 0 \\ x^2-y \leq 0 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x-y > 0 \\ x+4y^2 \leq 0 \end{cases}$

Câu 2. Cho tập hợp $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 5\}$. Tập hợp A viết dưới dạng **liệt kê** các phần tử là

- A. $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. B. $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.
C. $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. D. $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

Câu 3. Số quy tròn của số gần đúng 673582 với độ chính xác $d = 500$ là

- A. 674000. B. 673000. C. 673600. D. 673500.

Câu 4. Cho góc lượng giác α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

- A. $\cos \alpha > 0$. B. $\cot \alpha > 0$. C. $\tan \alpha > 0$. D. $\sin \alpha > 0$.

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây **là một mệnh đề**?

- A. $x < 3$. B. Bạn có đi chơi không?
C. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. D. Mùa thu Hà Nội thật đẹp!

Câu 6. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC của tam giác đều ABC . Hỏi cặp vector nào sau đây **cùng hướng**?

- A. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{CB}$. B. $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB}$. C. $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{CA}$. D. $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{MB}$.

Câu 7. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CA}$. B. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}$. C. $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}$.

Câu 8. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $A(5;2), B(10;8)$. Tìm tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$?

- A. $\overrightarrow{AB} = (2;4)$. B. $\overrightarrow{AB} = (15;10)$. C. $\overrightarrow{AB} = (50;16)$. D. $\overrightarrow{AB} = (5;6)$.

Câu 9. Cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$, α là góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ là

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| |\vec{b}|$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \alpha$. C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}|$.

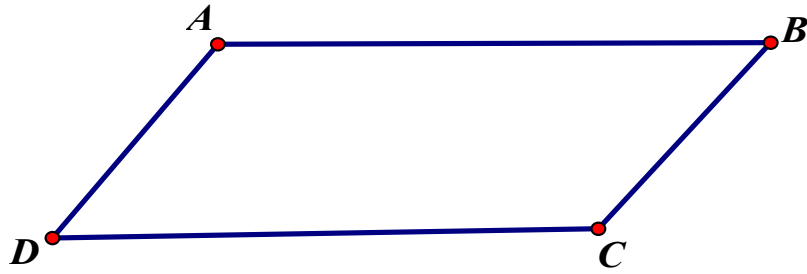
Câu 10. Cho hai điểm A và B phân biệt. Điều kiện để I là trung điểm AB là

- A. $IA = 2 \cdot IB$ B. $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$ C. $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$ D. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{BI}$

Câu 11. Cho góc α thỏa mãn $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$. B. $\tan(180^\circ - \alpha) = \tan \alpha$.
C. $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$. D. $\cot(180^\circ - \alpha) = \cot \alpha$.

Câu 12. Cho hình bình hành $ABCD$ (như hình vẽ sau). Đẳng thức nào sau đây **đúng**?



A. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

C. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DA}$.

D. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.

Câu 13. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là $BC = a, AC = b, AB = c$. Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp và S là diện tích của tam giác ABC . Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. $S = \frac{ac}{4R}$.

B. $S = \frac{abc}{4R}$.

C. $S = \frac{abc}{R}$.

D. $S = \frac{R}{4abc}$.

Câu 14. Cặp số $(1; -1)$ **thuộc miền nghiệm** của bất phương trình nào sau đây?

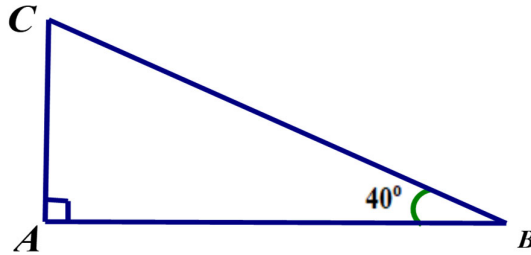
A. $-x - y < 0$.

B. $x + 3y + 1 < 0$.

C. $x + y - 3 > 0$.

D. $-x - 3y - 1 < 0$.

Câu 15. Cho tam giác ABC vuông tại A và có $\widehat{ABC} = 40^\circ$. Tính $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})$ (góc giữa hai vector $\overrightarrow{CA}$ và $\overrightarrow{CB}$).



A. $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = 40^\circ$.

B. $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = 50^\circ$.

C. $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = 130^\circ$.

D. $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = 140^\circ$.

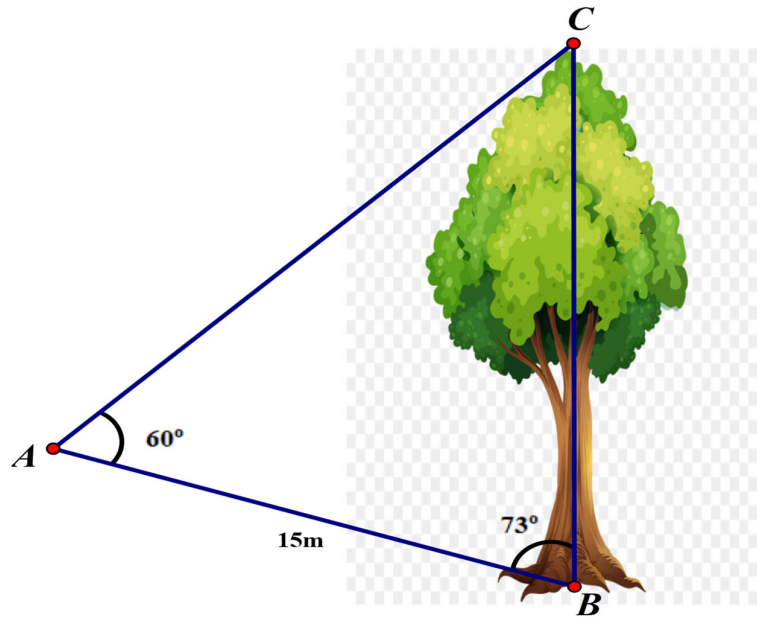
B. TỰ LUẬN (5 điểm).

ĐỀ 1:

Bài 1(1,0 điểm): Cho tập hợp $A = \{2; 3; 5; 7\}$ và $B = \{1; 2; 3; 4\}$.

Hãy tìm các tập $A \cap B, A \cup B, A \setminus B, B \setminus A$.

Bài 2 (1,0 điểm): Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao, giả sử BC là chiều cao của cây (như hình vẽ). Người ta đo được khoảng cách $AB = 15m$, góc $\widehat{CAB} = 60^\circ$ và $\widehat{ABC} = 73^\circ$. Tính chiều cao BC của cây (kết quả làm tròn đến 2 chữ thập phân).



Bài 3 (2,0 điểm):

- a. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm $A(1; -5)$, $B(2; 3)$ và $C(-2; 4)$.

Tìm tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + 3 \cdot \overrightarrow{BC}$.

- b. Cho bốn điểm bất kỳ A, B, C, D . Chứng minh rằng:

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DA} = \vec{0}.$$

Bài 4 (1,0 điểm): Cho hình vuông $ABCD$, điểm M nằm trên đoạn BD sao cho $BM = \frac{1}{4}BD$,

N là trung điểm của đoạn thẳng AD . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MN}$.

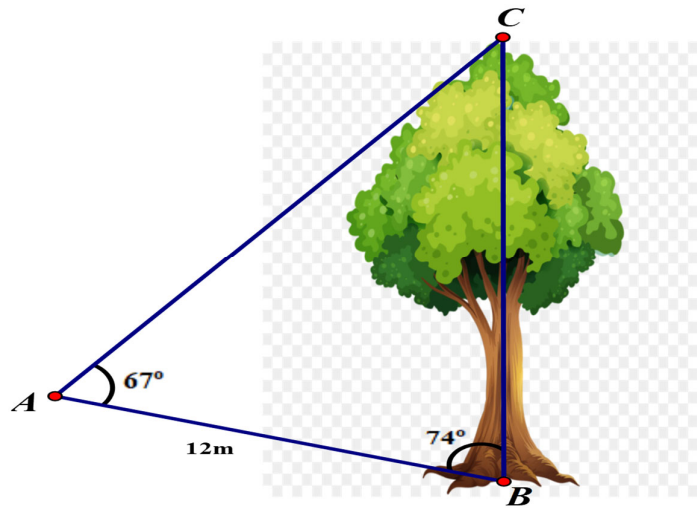
ĐỀ 2:

B. TỰ LUẬN (5 điểm).

Bài 1 (1,0 điểm): Cho tập hợp $A = \{0; 2; 4; 6\}$ và $B = \{2; 4; 8\}$.

Hãy tìm các tập $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.

Bài 2 (1,0 điểm): Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao, giả sử BC là chiều cao của cây (như hình vẽ). Người ta đo được khoảng cách $AB = 12m$, góc $\widehat{CAB} = 67^\circ$ và $\widehat{ABC} = 74^\circ$. Tính chiều cao BC của cây (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



Bài 3 (2,0 điểm):

a. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm $A(-2; 3)$, $B(5; 5)$ và $C(1; -2)$.

Tìm tọa độ điểm N sao cho $\overrightarrow{AN} = 3.\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

b. Cho bốn điểm bất kỳ M, N, P, Q . Chứng minh rằng:

$$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{QM} = \vec{0}.$$

Bài 4 (1,0 điểm): Cho hình vuông $ABCD$, điểm E nằm trên đoạn AC sao cho $AE = \frac{1}{4}AC$,

F là trung điểm của đoạn thẳng CD . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EF}$.

----- **HẾT** -----

HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

ĐỀ 1: MÃ ĐỀ LẺ.

Bài 1 (1,0 điểm).

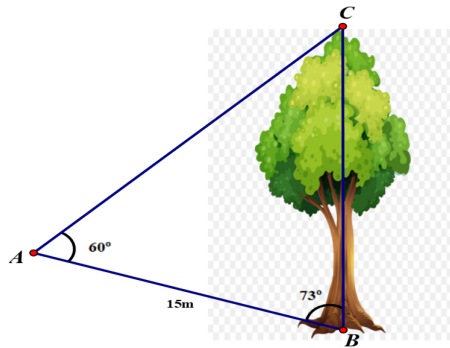
Cho tập hợp $A = \{2; 3; 5; 7\}$ và $B = \{1; 2; 3; 4\}$.

Hãy tìm các tập $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.

$A \cap B = \{2; 3\}$	0,25
$A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 7\}$	0,25
$A \setminus B = \{5; 7\}$	0,25
$B \setminus A = \{1; 4\}$	0,25

Bài 2 (1,0 điểm).

Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao, giả sử BC là chiều cao của cây (như hình vẽ). Người ta đo được khoảng cách $AB = 15m$, góc $\widehat{CAB} = 60^\circ$ và $\widehat{ABC} = 73^\circ$. Tính chiều cao BC của cây (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



Trong tam giác ABC , tính được: $\widehat{ACB} = 180^\circ - (60^\circ + 73^\circ) = 47^\circ$.	0,25
Áp dụng định lý Sin vào tam giác ABC ta có: $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$	0,25
$BC = \frac{AB \cdot \sin A}{\sin C}$	0,25
Suy ra: $BC = 17,76.$	0,25

Bài 3 (2,0 điểm).

a. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm $A(1; -5), B(2; 3)$ và $C(-2; 4)$.

Tìm toạ độ điểm M sao cho $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + 3.\overrightarrow{BC}$.

b. Cho bốn điểm bất kỳ A, B, C, D . Chứng minh rằng:

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DA} = \vec{0}.$$

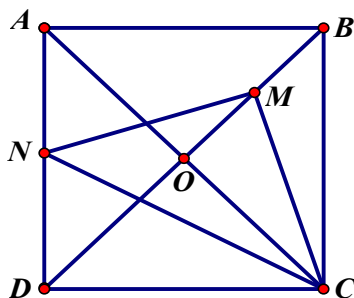
3a	Tính đúng: $\overrightarrow{AB} = (1; 8), \overrightarrow{BC} = (-4; 1)$.	0,5 đ
	Gọi $M(x; y)$.	
	Suy ra: $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + 3.\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 1 + 3.(-4) \\ y + 5 = 8 + 3.1 \end{cases}$.	0,25 đ
	Kết quả: $\begin{cases} x = -10 \\ y = 6 \end{cases}$. Vậy $M(-10; 6)$.	0,25 đ
3b	$VT = (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) + (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA})$	0,5 đ
	$= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$.	0,25 đ
	$= \overrightarrow{AA} = \vec{0} = VP$.	0,25 đ

Bài 4 (1,0 điểm).

Cho hình vuông $ABCD$, điểm M nằm trên đoạn BD sao cho $BM = \frac{1}{4}BD$, N là trung điểm của đoạn thẳng AD .

a. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MN}$.

b. Tam giác CMN là tam giác gì? Giải thích.

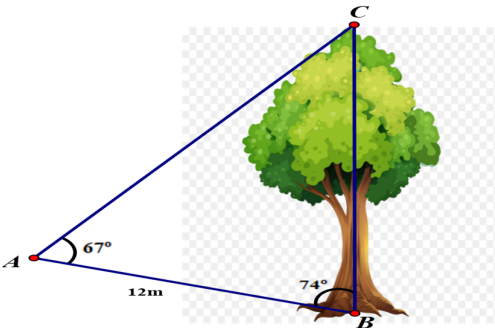


4	$\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} - \frac{1}{4}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}$.	0,25 đ
	$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{BN} - \overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD}) - \frac{1}{4}\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BD}$	0,25 đ

	$= \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) = \frac{3}{4}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}.$	
	$\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MN} = \left(\frac{3}{4}\overrightarrow{BC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}\right) \cdot \left(\frac{3}{4}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}\right) = \dots$	0,25 đ
	$\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MN} = 0$	0,25 đ

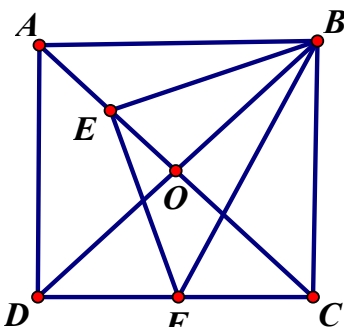
ĐỀ 2: MÃ ĐỀ CHẴN.

Bài 1 (1,0 điểm).		
Cho tập hợp $A = \{0; 2; 4; 6\}$ và $B = \{ 2; 4; 8 \}$.		
Hãy tìm các tập $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.		
	$A \cap B = \{2; 4\}$	0,25
	$A \cup B = \{0; 2; 4; 6; 8\}$	0,25
	$A \setminus B = \{0; 6\}$	0,25
	$B \setminus A = \{8\}$	0,25

Bài 2 (1,0 điểm).		
Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao, giả sử BC là chiều cao của cây (như hình vẽ). Người ta đo được khoảng cách $AB = 12m$, góc $\widehat{CAB} = 67^\circ$ và $\widehat{ABC} = 74^\circ$. Tính chiều cao BC của cây (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).		
		
	Trong tam giác ABC , tính được: $\widehat{ACB} = 180^\circ - (67^\circ + 74^\circ) = 39^\circ$.	0,25
	Áp dụng định lý Sin vào tam giác ABC ta có:	
	$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$	0,25
	$BC = \frac{AB \cdot \sin A}{\sin C}$	0,25

Suy ra:	$BC = 17,55.$	0,25
---------	---------------	------

Bài 3 (2,0 điểm).		
a. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm $A(-2; 3), B(5; 5)$ và $C(1; -2)$. Tìm tọa độ điểm N sao cho $\overrightarrow{AN} = 3.\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.		
b. Cho bốn điểm bất kỳ M, N, P, Q . Chứng minh rằng: $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{QM} = \vec{0}.$		
3a	Tính đúng: $\overrightarrow{AB} = (7; 2), \overrightarrow{BC} = (-4; -7).$	0,5 đ
	Gọi $N(x; y)$. Suy ra: $\overrightarrow{AN} = 3.\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2 = 3.7 + (-4) \\ y - 3 = 3.2 + (-7) \end{cases}$	0,25 đ
	Kết quả: $\begin{cases} x = 15 \\ y = 2 \end{cases}$. Vậy $N(15; 2)$.	0,25 đ
3b	$VT = (\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}) + (\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QM})$	0,5 đ
	$= \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PM}.$	0,25 đ
	$= \overrightarrow{MM} = \vec{0} = VP.$	0,25 đ

Bài 4 (1,0 điểm).	
Cho hình vuông $ABCD$, điểm E nằm trên đoạn AC sao cho $AE = \frac{1}{4}AC$, F là trung điểm của đoạn thẳng CD .	
a. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EF}$.	
b. Tam giác BEF là tam giác gì? Giải thích.	
	

4	$\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}.$	0,25 đ
	$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}) - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ $= \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}.$	0,25 đ
	$\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EF} = \left(\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}\right) \cdot \left(\frac{3}{4}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}\right) = \dots$	0,25 đ
	$\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EF} = 0$	0,25 đ

Ghi chú: - Học sinh giải cách khác giáo viên chia biểu điểm tương tự câu đó.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ TỔ TOÁN	CẤU TRÚC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023 MÔN: TOÁN, LỚP 10 THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút
--------------------------------------	--

Câu hỏi trắc nghiệm: 15câu (50%) Câu hỏi tự luận: 5câu (50%)

TT	NỘI DUNG	Đơn vị kiến thức	NHẬN BIẾT		THÔNG HIỂU		VẬN DỤNG		VẬN DỤNG CAO		TỔNG CÂU	
			Trắc nghiệm	Tự luận	Trắc nghiệm	Tự luận	Trắc nghiệm	Tự luận	Trắc nghiệm	Tự luận		
1	1. <Mệnh đề và tập hợp>	1.1. Mệnh đề	(Câu 1)								1	
		1.2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp	(Câu 2)			(Câu 1)					2	
2	2. <Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn>	2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	(Câu 3)								1	
		2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	(Câu 4)								1	
3	3. <Hệ thức lượng trong tam giác>	3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°	(Câu 5)		(Câu 13)						2	
		3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	(Câu 6)					(Câu 3)			2	
4	4. <Vector>	4.1. Các khái niệm mở đầu	(Câu 7)								1	
		4.2. Tổng và hiệu của hai vectơ	(Câu 8)			(Câu 2)				(Câu 5)	2	1

		4.3. Tích của một vector với một số	(Câu 9)		(Câu 14)						2	
		4.4. Vector trong mặt phẳng tọa độ	(Câu 10)					(Câu 4)			2	
		4.5. Tích vô hướng của hai vector	(Câu 11)		(Câu 15)						2	
5	5. <Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm>	5.1. Số gần đúng và sai số	(Câu 12)								1	
Tổng			12		3	2		2		1	20	
Tỉ lệ (%)												

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Cho các tập hợp $A = \{2; 3\}$ và $B = \{3; 4\}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $A \setminus B = \{3\}$.
B. $A \cup B = \{2; 4\}$.
C. $A \cap B = \{3\}$.
D. $B \setminus A = \{3\}$.

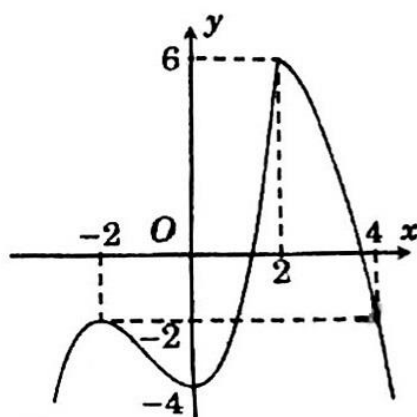
Câu 2: Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x-2} + 1$.

- A. $[2; +\infty)$.
B. $[-1; +\infty)$.
C. $[-1; 2]$.
D. $[0; +\infty)$.

Câu 3:

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2; 0)$.
B. $(0; 2)$.
C. $(2; 4)$.
D. $(-4; 6)$.



Câu 4: Tìm tọa độ đỉnh của parabol $(P): x^2 - 4x - 3$.

- A. $(2; -7)$.
B. $(-1; 2)$.
C. $(-2; 9)$.
D. $(4; -15)$.

Câu 5: Bất phương trình $2x^2 - 5x - 3 \leq 0$ có tập nghiệm là:

- A. $\left[-\frac{1}{3}; 2\right]$.
B. $\left[\frac{1}{2}; 3\right]$.
C. $\left[-3; -\frac{1}{2}\right]$.
D. $\left[-\frac{1}{2}; 3\right]$.

Câu 6: Miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} y \geq 0 \\ x + y \geq 2 \\ x + y \leq 4 \\ -x + y \leq 2 \end{cases}$$
 chứa điểm nào dưới đây?

- A. $\left(\frac{5}{2}; 3\right)$.
B. $(2; 4)$.
C. $(3; -1)$.
D. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$.

Câu 7: Cho đoạn thẳng AB có trung điểm I . Gọi N là trung điểm của đoạn IA . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $3\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{NB} = \vec{0}$.
B. $3\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{BN} = \vec{0}$.
C. $3\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{BN} = \vec{0}$.
D. $\overrightarrow{AN} + 3\overrightarrow{BN} = \vec{0}$.

Câu 8: Cho tam giác ABC có $AB = 2$, $AC = 4$ và $\hat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC .

- A. $2\sqrt{3}$.
B. $3\sqrt{2}$.
C. 3.
D. $2\sqrt{6}$.

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = 2$. Tính $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{BA}$.

- A. $-4\sqrt{2}$.
B. 4.
C. $4\sqrt{2}$.
D. -4.

Câu 10: Cho tam giác ABC có trọng tâm G . Biểu diễn $\overrightarrow{BG}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$ được kết quả là

A. $\overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

B. $\overrightarrow{BG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{BG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})$.

D. $\overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BA})$.

Câu 11: Cho các vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 3$. Tích $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

A. -1.

B. 2.

C. -2.

D. 3.

Câu 12: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính $|\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC}|$.

A. $2a$.

B. $a\sqrt{2}$.

C. a .

D. 0.

PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13: (1,5 điểm). (1,0 điểm). Cho hàm số $y = 3x^2 - 6x - 9$.

a) Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số.

b) Xác định tọa độ đỉnh và giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành.

Câu 14: (1,0 điểm). Cho tam giác ABC có trọng tâm G . Gọi I là trung điểm AG và M , N là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MN} = 4\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$. Chứng minh rằng ba điểm M , I , N thẳng hàng.

Câu 15: (1,0 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $\sqrt{2x^2 - 2x + 3} = \sqrt{x^2 - 8x - 2}$.

b) $\sqrt{5x^2 - 6x - 4} = 2(x - 1)$.

Câu 16: (1,5 điểm). Cho tam giác đều ABC . Gọi M , N , P lần lượt là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{BC}$, $3\overrightarrow{AN} = 2\overrightarrow{AB}$, $5\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{AC}$.

a) Biểu diễn $\overrightarrow{AM}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$.

b) Tìm k để hai đường thẳng AM , NP vuông góc với nhau.

Câu 17: (1,0 điểm). Anh Việt có một mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ với $AB = 4,2\text{m}$, $BC = 15,3\text{m}$, $CD = 5,4\text{m}$, $DA = 16,8\text{m}$. Để tính diện tích mảnh đất, anh Việt lấy các điểm M , N lần lượt trên cạnh AB , AD sao cho $AM = 1\text{m}$, $AN = 1\text{m}$. Anh Việt đo được $MN = 1,7\text{m}$. Tính diện tích mảnh đất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 18: (1,0 điểm). Một quán cà phê đang bán ở mức giá 7 000 đồng cho mỗi cốc cà phê, trung bình mỗi tháng quán bán được 3 900 cốc. Chủ quán muốn tăng giá bán để thêm doanh thu, biết rằng nếu mỗi cốc cà phê cứ tăng thêm 1 000 đồng thì số cốc bán được trung bình mỗi tháng lại giảm đi 300. Hỏi chủ quán phải bán với mức giá bao nhiêu một cốc cà phê để doanh thu của quán trong tháng là cao nhất?

———— HẾT ————